

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo



Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo

CURSO: Prevención y Control de Riesgos Laborales y Ambientales

GRUPO 8

- Condorcuya Flores, Gerardo Manuel - 23170109
- Siesquen Roman, Gina Maryely - 23170304
- Arias Benavides, Leonardo Miguel - 23170278
- Delgado Jonis, Kassandra Mirella - 23170288
- Vite Pimentel, Emmy - 23170122

EMPRESA:

Communications and Systems Development SAC

DOCENTE:

Flores Lima, Artemio

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1.1 Alcance.....	3
1.2 Elaboración de la línea base del sistema de gestión.....	3
1.3 Política de seguridad y salud en el trabajo.....	4
1.4 Objetivos y metas.....	6
1.5 Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo.....	7
2. Gestión de Riesgos, Prevención y Control.....	9
2.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC).....	9
2.2. Organización y Responsabilidades.....	9
Gerencia General.....	10
Trabajadores.....	10
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	10
Brigadistas y grupos de apoyo.....	10
Área de Seguridad y Salud Ocupacional.....	10
Supervisores y/o jefes de grupo.....	11
2.3. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.....	11
2.4. Procedimientos de trabajos referidos a SST.....	11
3. Vigilancia Médica, Inspecciones Y Control Operativo.....	12
3.1. Inspecciones Internas De Seguridad Y Salud En El Trabajo.....	13

	3
3.2. Salud Ocupacional (Vigilancia Médica).....	14
3.2.1 Factores De Riesgo Identificados.....	14
3.3. Clientes, Subcontratos Y Proveedores.....	15
3.4. Plan de Cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	16
3.5. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.....	18
4. Evaluación del Desempeño y Mejora Continua.....	20
4.1. Auditorías Internas del Sistema de Gestión de SST.....	20
4.2. Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.....	20
4.3. Acciones Correctivas y Preventivas.....	21
4.4. Revisión por la Alta Dirección.....	21

1.1 Alcance

La delimitación funcional y operativa del presente documento comprende de manera íntegra todos los procesos principales vinculados a la ingeniería, instalación, integración, comisionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de soluciones tecnológicas y de conectividad industrial. De forma específica, abarca las tareas de tendido aéreo y subterráneo de redes troncales y de distribución de fibra óptica dieléctrica, monomodo y multimodo, el montaje e instalación de sistemas de cable coaxial ranurado o radiante tipo Leaky Feeder para comunicación de radiofrecuencia móvil, el anclaje de soportes mecánicos, bandejas portacables y tuberías metálicas pesadas en hastiales y bóvedas, así como el conexionado de precisión, conectorización y empalmes mediante termofusión de filamentos ópticos. Asimismo, el alcance operacional integra el montaje y energización de gabinetes de comunicaciones herméticos para ambientes agresivos, la instalación y orientación de antenas repetidoras VHF y UHF, el despliegue de puntos de acceso inalámbrico industriales, la configuración de nodos de sensores para telemetría ambiental y geotécnica, y la puesta en marcha de sistemas de circuito cerrado de televisión y videovigilancia técnica.

De forma complementaria, el alcance se hace extensivo a todas las actividades conexas, auxiliares, de logística y de soporte técnico que resultan indispensables para la consecución de las operaciones tecnológicas de la empresa. En esta categoría se incorporan las rutinas de inspección visual, pruebas de atenuación óptica, mediciones mediante reflectometría en el dominio del tiempo óptico, actividades de mantenimiento predictivo en tableros de distribución eléctrica de baja tensión asociados a sistemas de alimentación ininterrumpida, maniobras de carga, descarga, estiba y acarreo de materiales pesados como bobinas de cable e instrumentación electrónica de alta sensibilidad, y el transporte terrestre de herramientas y cuadrillas. Igualmente, quedan comprendidas dentro de este alcance las labores administrativas, de gabinete, reuniones de coordinación operativa, inspecciones internas de seguridad, charlas de inducción diaria y auditorías de campo ejecutadas en las oficinas técnicas y talleres de soporte.

En lo relativo a la delimitación espacial y geográfica, el presente plan concentra su despliegue operativo en las instalaciones y áreas de influencia directa de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, unidad de producción operada por la empresa titular minera VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., emplazada territorialmente en el distrito de Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín. La operación se encuentra geográficamente ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central de los Andes peruanos, a una cota altitudinal que oscila entre los

cuatro mil doscientos y los cuatro mil setecientos cincuenta metros sobre el nivel del mar, lo que impone exigencias ambientales y fisiológicas extremas de hipoxia hipobárica, bajas temperaturas y variabilidad barométrica que determinan y condicionan de manera directa todos los controles preventivos y operacionales formulados en este documento.

Dentro de dicha unidad minera, el ámbito físico específico de intervención comprende primordialmente las labores subterráneas en socavón, focalizándose en frentes de trabajo críticos como la Rampa Principal 742, el Nivel 820 y demás niveles productivos, galerías, cruceros, chimeneas de ventilación, subestaciones eléctricas subterráneas, estaciones de bombeo y refugios mineros, en donde confluyen riesgos geomecánicos de desprendimiento de roca, atmósfera enrarecida y presencia de maquinaria pesada de bajo perfil. De igual manera, el alcance territorial abarca todas las instalaciones de superficie de la unidad minera, incluyendo salas de control central de procesos, cuartos de servidores y data centers principales, centros de despacho y monitoreo, talleres electromecánicos, casetas de re transmisión ubicadas en cumbres agrestes, patios de maniobras, almacenes temporales de tránsito y la totalidad de vías internas de acarreo vehicular que interconectan la superficie con las bocaminas y los portales de acceso a interior mina.

Desde una perspectiva subjetiva y del personal involucrado, este plan vincula sin distinción de nivel jerárquico a toda la estructura organizacional de COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C. destacada en la operación minera. Su cumplimiento vincula a la Gerencia General, al Ingeniero Residente de Proyecto, a la Jefatura y Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional, a los Supervisores de Campo de Telecomunicaciones, a los Técnicos Especialistas en Redes y Telecomunicaciones, a los Técnicos Electricistas e Instrumentistas, a los Choferes profesionales autorizados para la conducción en socavón y al personal administrativo de base. De la misma forma, las directrices y exigencias aquí contenidas obligan plenamente al personal de subcontratistas, proveedores de bienes y servicios especializados, consultores, visitas técnicas externas y auditores de organismos certificadores que interactúan directa o indirectamente con los frentes de trabajo de la empresa. Dado que la modalidad laboral responde a regímenes de trabajo acumulativos y atípicos propios del sector

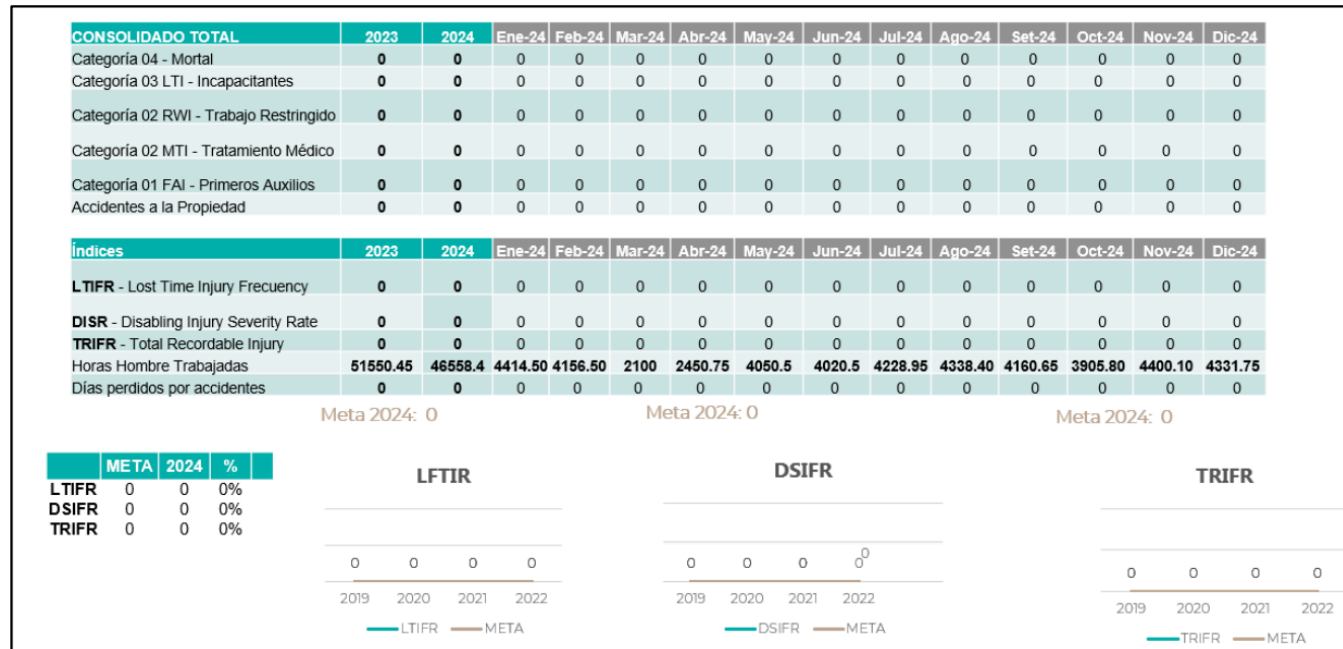
minero, el alcance de protección preventiva no se agota durante la jornada efectiva en labor, sino que se extiende a los protocolos de salud al cambio de guardia, traslados viales desde y hacia las sedes de origen, descanso en campamento y condiciones de habitabilidad asociadas a la permanencia del personal en la faena minera.

Finalmente, en virtud de la condición contractual de la organización como empresa contratista de actividades conexas en minería, el alcance de este plan opera en estricta coordinación y subordinación armónica con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Esto implica que las disposiciones del presente documento establecen los estándares operacionales mínimos de la compañía, aceptando formalmente que, ante cualquier eventual discrepancia técnica o procedimental entre los estándares internos y los del titular minero, prevalecerá invariablemente aquella disposición que ofrezca el nivel más riguroso de control y protección a la salud y la integridad física de los trabajadores. Asimismo, se establece como mandato ineludible que ninguna labor catalogada como de alto riesgo dentro del alcance de nuestras funciones podrá ejecutarse sin la previa tramitación, verificación y firma de los permisos correspondientes y la coordinación integrada con los sistemas de respuesta a emergencias de la unidad minera.

1.2 Elaboración de la línea base del sistema de gestión

Al cierre del ejercicio operativo al mes de diciembre del año 2024, se obtuvo el siguiente desempeño en horas hombre trabajadas (HHT) e incidentes/accidentes de trabajo para el personal asignado al proyecto:

FIGURA 1



No se produjeron accidentes mortales ni accidentes incapacitantes.

- Índice de Frecuencia = 0
- Índice de Severidad = 0
- Índice de Accidentabilidad = 0

1.3 Política de seguridad y salud en el trabajo

La formulación y adopción de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo constituye la piedra angular y la directriz estratégica que orienta todas las decisiones, programas e inversiones preventivas dentro de Communications and Systems Development S.A.C. En el contexto operativo de las labores especializadas de conectividad, telecomunicaciones, automatización y montaje de redes que la organización ejecuta en interior mina para la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra de Volcan Compañía Minera S.A.A., la Política Integrada de Gestión (identificada bajo la codificación interna RD-PL-01, en su Versión 08 y formalizada por la Alta Dirección el 15 de octubre de 2025) no representa una mera formalidad documental, sino el compromiso expreso, indelegable y vinculante de la máxima línea de mando con la preservación irrestricta de la integridad física, la salud ocupacional y el bienestar general de cada colaborador, contratista, cliente y parte interesada involucrada en sus operaciones.

En estricta conformidad con lo estipulado en los artículos 22 y 23 de la Ley N.º 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, y las exigencias del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y modificado por el Decreto Supremo N.º 023-2017-EM, la política empresarial ha sido diseñada considerando la escala real de los peligros inherentes a las labores subterráneas en gran altitud geográfica. La Alta Dirección reconoce explícitamente que la naturaleza de los trabajos en subsuelo exige un nivel de vigilancia superior, donde interactúan riesgos críticos tales como la exposición a ruido mecánico, atmósferas con potencial presencia de gases de combustión, riesgos de caída a distinto nivel durante la instalación de cableados y bandejas en interior mina, contacto con energía eléctrica en tableros y subestaciones, así como factores de riesgo disergonómicos y psicosociales asociados al régimen atípico de trabajo minero.

El primer compromiso rector asumido en la política radica en la eliminación proactiva de los peligros y la reducción sistemática de los riesgos para la totalidad del personal operativo y técnico, clientes y proveedores. La organización establece como principio innegociable la aplicación rigurosa de la jerarquía de controles operacionales, priorizando invariablemente la

eliminación del peligro en la fuente, la sustitución tecnológica, el aislamiento de energías y el diseño de controles de ingeniería sobre las medidas netamente administrativas y los equipos de protección individual. Este enfoque preventivo busca neutralizar de forma temprana cualquier condición o comportamiento capaz de derivar en accidentes incapacitantes, incidentes peligrosos, dolencias osteomusculares o enfermedades profesionales a corto y largo plazo, garantizando que todo colaborador retorne a su hogar en idénticas condiciones de salud con las que ingresó a su guardia.

El segundo pilar fundamental corresponde a la observancia estricta del marco legal vigente y de los compromisos normativos de carácter sectorial y corporativo que la empresa asume de manera voluntaria. En concordancia con los estándares internacionales derivados de la certificación trinorma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 con las que cuenta la compañía, Communications and Systems Development S.A.C. asume la legislación nacional no como un techo limitativo, sino como un umbral mínimo e indispensable de cumplimiento técnico-operativo. Bajo esta premisa, la empresa alinea sus estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), instructivos de maniobra y planes de supervisión con los requerimientos específicos dictados por el titular de la actividad minera en la Unidad San Cristóbal - Carahuacra, garantizando una coordinación técnica y legal permanente que elimina discrepancias operacionales entre el contratista y la empresa principal.

El tercer elemento cardinal recogido en la política es la promoción continua de la capacitación, la sensibilización integral y el fomento de una cultura preventiva cimentada en la participación y consulta activa de los trabajadores y sus representantes legítimos ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La organización parte de la premisa de que un sistema de gestión no puede operar de forma eficaz si se limita a una imposición jerárquica vertical; por el contrario, requiere que el personal en campo cuente con los canales formales y la confianza necesaria para manifestar inquietudes, proponer mejoras en los métodos de instalación, intervenir en la elaboración y actualización de las matrices IPERC y ejercer responsablemente el derecho de paralización de labores (derecho a decir "No") cuando identifique un peligro inminente y no controlado que amenace su vida o su salud. Los programas de inducción, reinducción y

entrenamiento permanente constituyen herramientas para robustecer el conocimiento técnico y el liderazgo preventivo de todo el equipo.

Finalmente, la política consagra el compromiso con la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y el desempeño preventivo global a través de evaluaciones, auditorías e inspecciones periódicas. La empresa entiende que los procesos productivos y las condiciones de interior mina son dinámicos; por consiguiente, la efectividad de las medidas de control debe ser auditada y contrastada de manera sistemática frente a los indicadores clave de desempeño y los objetivos planteados anualmente. La revisión por la Alta Dirección, sustentada en datos cuantitativos y cualitativos recopilados en campo, permite retroalimentar el sistema, identificar desviaciones tempranas, implementar acciones correctivas y preventivas oportunas y optimizar la asignación de recursos logísticos, humanos y económicos.

Para garantizar que los preceptos contenidos en esta política se conviertan en una práctica viva y no queden relegados al plano declarativo, la organización despliega un protocolo exhaustivo de difusión y accesibilidad. El texto íntegro de la Política de SST es expuesto en paneles informativos y áreas de alta concurrencia dentro de la unidad minera, tales como comedores, vestuarios, talleres y oficinas técnicas; asimismo, se hace entrega formal de un ejemplar físico a cada colaborador al momento de su incorporación y durante las inducciones obligatorias de seguridad, documentando dicha acción en las actas de registro de inducción y entrega correspondientes. Adicionalmente, el documento es objeto de revisión formal anual por parte del Gerente General, el CEO Director y los integrantes del Comité de SST, garantizando su constante actualización y adecuación frente a cualquier modificación en la estructura organizacional, en los procesos operativos de telecomunicaciones o en las disposiciones reglamentarias del sector minero-metalúrgico peruano.

Política Integrada de Gestión

Elaborado: AC	Código: RD-PL-01
Revisado: AC	Versión: 08
Aprobado: SG	Fecha: 15/10/2025

Somos una empresa peruana con 14 años de experiencia especializada en soluciones de conectividad, automatización y energía para minería subterránea. Nuestro propósito es construir un Perú mejor impulsando la digitalización y conectividad.

Nos distinguimos por nuestra especialización en minería subterránea, la atención rápida y de calidad que ofrecemos, y un equipo multidisciplinario con enfoque integral. Con más de 1000 proyectos exitosos y más de 40 clientes a nivel nacional, trabajamos con profesionalismo y resultados sostenibles orientados al bienestar de nuestros clientes y colaboradores.

Contamos con certificaciones internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, además de los reconocimientos ABE, ESR, Huella de Carbono Perú y GPTW, que respaldan nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y las buenas prácticas empresariales. Nos comprometemos desde la Alta Dirección a:

1. **Brindar un servicio de calidad**, a través del cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestros clientes aplicando atributos de calidad como rapidez, orientación a resultados, comunicación, flexibilidad y responsabilidad; permitiendo lograr la satisfacción y fidelización mediante nuestras soluciones y servicios.
2. **Eliminar los peligros y reducir los riesgos para nuestros trabajadores, clientes y proveedores**, considerando las prioridades de control en su análisis; a fin de prevenir los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, lesiones y dolencias, promoviendo las condiciones de trabajo seguras y saludables.
3. **Proteger el ambiente y prevenir la contaminación**, a través de la mejora en la gestión de residuos promoviendo el uso correcto de los recursos y minimizar los impactos ambientales significativos que nuestras actividades podrían generar, a fin de proteger la biodiversidad.
4. **Cumplir la normativa legal aplicable**, y otros requisitos relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad y salud en el trabajo adoptado por nuestra empresa.
5. **Promover la capacitación y sensibilización** en aspectos de Calidad, protección ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando la participación y consulta de nuestros trabajadores y/o representantes en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión.
6. **Mejorar continuamente** nuestro Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo), así como nuestro desempeño a través de evaluaciones periódicas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos y metas.

Esta Política está disponible para las partes interesadas, es revisada periódicamente y será modificada cuando sea adecuado.

Revisado: 15/10/2025



Filiberto Jesús Revilla Delgado
CEO Director



Sergio David Gonzales Mendivil
Gerente General

1.4 Objetivos y metas

1.4.1 Marco Estratégico y Criterios de Formulación

La definición de los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo operativo 2025 de Communications and Systems Development S.A.C. responde a la necesidad imperativa de materializar los compromisos enunciados en la Política Integrada de Gestión. En concordancia con los preceptos del artículo 39 del Reglamento de la Ley N.º 29783 (D.S. 005-2012-TR), el artículo 57 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM), y el apartado 6.2 de la norma técnica internacional ISO 45001:2018, la organización estructura sus metas bajo criterios SMART: específicos para la labor de telecomunicaciones y energía en interior mina, medibles cuantitativamente mediante indicadores estandarizados, alcanzables mediante la asignación presupuestal y de recursos aprobada, pertinentes respecto a los riesgos críticos de subsuelo y temporalmente acotados a ciclos de evaluación mensual y anual.

La formulación de esta estructura de metas se fundamenta directamente en el diagnóstico emitido en la línea base del sistema, tomando como punto de partida el desempeño estadístico ejemplar alcanzado al cierre del ejercicio 2024, en el cual se computaron 46,558.40 horas hombre trabajadas (HHT) sin registrarse accidentes mortales, incapacitantes ni eventos con tiempo perdido. En tal sentido, los objetivos trazados para el ejercicio 2025 no solo buscan sostener los índices reactivos de siniestralidad en cero, sino que despliegan un enfoque proactivo y preventivo enfocado en el control de las causas raíces mediante inspecciones planeadas, programas estructurados de capacitación,

fortalecimiento del liderazgo de la línea de supervisión en campo, respuesta ante emergencias y verificación del cumplimiento normativo a través de auditorías periódicas.

Objetivo	Indicador	Meta 2025	Frecuencia de medición	Responsable
Reducir a cero los accidentes incapacitantes	LTIFR (Lost Time Injury Frequency)	0	Mensual	Área de SST
Reducir la severidad de los accidentes	DSIFR (Disabling Injury Severity Rate)	0	Mensual	Área de SST
Reducir la accidentabilidad total	TRIFR (Total Recordable Injury Rate)	0	Mensual	Área de SST
Asegurar la operatividad de ambientes y equipos de seguridad	% Inspecciones realizadas / programadas	100%	Mensual	Supervisores
Fortalecer el conocimiento en materia de seguridad	% Capacitaciones/entrenamientos ejecutados / programados	90%	Mensual	Supervisores
No tener ningún accidente de trabajo	N.º de accidentes de trabajo	0	Mensual	SSO

1.5 Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo

1.5.1 Marco Legal, Naturaleza y Principio de Paridad

La constitución, organización y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de Communications and Systems Development S.A.C. constituye uno de los mecanismos neurálgicos para asegurar el diálogo social, la consulta regular y la participación activa de los trabajadores en la gestión de riesgos laborales. Este órgano colegiado de naturaleza bipartita y paritaria ejerce sus funciones en estricto cumplimiento del marco legal nacional y sectorial minero vigente, fundamentado en:

- El Artículo 213° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
- Los Artículos 60° al 64° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por el Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 023-2017-EM.
- Los Artículos 38° al 73° del Reglamento de la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR y sus normas complementarias.
- La Resolución Ministerial N.º 245-2021-TR, que aprueba el Documento Técnico "Procedimiento para la elección de los/las representantes de los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Subcomité o del/de la Supervisor/a de SST".
- El procedimiento interno de la organización identificado bajo el código PRG-COMM-GLO-02-02 (Revisión 03).

El principio de paridad y bipartidismo garantiza que las decisiones no sean tomadas de forma unilateral por el empleador, sino mediante el consenso técnico entre la parte empleadora y la parte trabajadora. El CSST cuenta con igual número de representantes titulares designados por la Alta Dirección y de representantes titulares electos de manera directa y secreta por el personal de la empresa, asegurando una representatividad balanceada que respalda la legitimidad de sus acuerdos en el proyecto de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

1.5.2 Estructura Orgánica y Miembros Designados (Periodo 2025 - 2027)

De acuerdo con el documento de registro institucional SIG/GSS/REG-14 (Versión 02), actualizado al 21 de mayo de 2025, el Comité de SST de Communications and Systems Development S.A.C. quedó formalmente instalado para ejercer funciones durante el periodo estatutario 2025 - 2027.

La conformación total del comité asciende a ocho (8) miembros (cuatro miembros titulares y cuatro miembros suplentes), situándose con rigurosidad dentro del rango normativo de 4 a 12 miembros que demanda el marco legal y el procedimiento interno de la empresa. Dicha composición orgánica se distribuye formalmente de la siguiente manera:

- Mesa Directiva:
 - Presidente del CSST: Paul Avila (Miembro Titular, representante de los trabajadores). Encargado de convocar, presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como de coordinar la implementación de los acuerdos adoptados.

- Secretario del CSST: Fernanda Salome (Miembro Titular, representante del empleador). Responsable de llevar el control documental del comité, convocar formalmente las sesiones a requerimiento de la presidencia, redactar las actas de cada reunión y resguardar el archivo físico y digital del órgano colegiado.

- Miembros Titulares Adicionales:
 - Santos Ramirez (Miembro Titular).
 - Jorge Asencios (Miembro Titular).
- Miembros Suplentes:
 - Luis Revilla.
 - Danny Romero.
 - Dos miembros suplentes adicionales registrados en nómina institucional bajo designación paritaria.

Los miembros suplentes no participan habitualmente en las deliberaciones con derecho a voto a menos que se configure una vacancia definitiva, suspensión reglamentaria o ausencia justificada debidamente acreditada de alguno de los miembros titulares correspondientes a su representación, garantizando así la interrupción operativa del cuórum.

1.5.2 Dinámica Operativa y Régimen de Funcionamiento

El régimen de sesiones y control del Comité de SST opera de forma rigurosa y estandarizada, siguiendo pautas procedimentales específicas para salvaguardar la validez jurídica de sus actuaciones:

1. Periodicidad de las Sesiones y Convocatorias: El comité celebra sesiones de carácter ordinario una vez al mes dentro del horario de trabajo. Asimismo, puede convocar a sesiones extraordinarias a requerimiento fundamentado de su presidente o ante situaciones críticas sobrevinientes, tales como la ocurrencia de accidentes de trabajo graves o mortales, o cuando existan discrepancias técnicas que pongan en inminente peligro la integridad de los colaboradores. Las convocatorias se efectúan con una antelación mínima obligatoria de 24 horas mediante mecanismos fehacientes como memorándum escrito, correo electrónico corporativo o vía telefónica.
2. Estructura Fija de la Agenda de Trabajo: Para dotar de orden y trazabilidad a las reuniones, toda sesión se desarrolla sobre la base de una agenda temática predeterminada: (1) Apertura formal de la sesión, (2) Informes de gestión del presidente, (3) Exposición de estadísticas y desempeño de SST mensual, (4) Verificación y revisión del estado de cumplimiento de los acuerdos asentados en el mes anterior, (5) Informes técnicos de las áreas operativas, (6) Formulación de pedidos por parte de los miembros, y (7) Adopción y formalización de nuevos acuerdos.
3. Instrumentos de Registro y Formalización Legal: Las deliberaciones y acuerdos son asentados en el Acta de Asistencia y en el Libro de Actas del CSST,

gestionados formalmente bajo la codificación de registro REG-TA-GLO-06-05. Adicionalmente, y en cumplimiento explícito del artículo 61 del D.S. 024-2016-EM para actividades en el sector minero, la empresa cuenta con un Libro de Seguridad foliado de 200 páginas físicas, debidamente aperturado e intervenido por el Juez de Paz de la jurisdicción regional competente. Este libro constituye un instrumento público de fiscalización in situ.

4. Seguimiento y Plazos de Cumplimiento: Adoptado un acuerdo en el pleno, la secretaría dispone de un plazo máximo e improrrogable de 72 horas para remitir copias formales a todos los miembros y áreas involucradas. En cada sesión subsecuente, los responsables de ejecución deben presentar obligatoriamente evidencias documentarias y verificables (informes, fotos, firmas de asistencia) sobre el cierre efectivo de cada compromiso.

1.5.4. Atribuciones y Funciones Técnicas del Comité de SST

De acuerdo con las facultades legales conferidas en el artículo 42 del D.S. 005-2012-TR y los lineamientos del D.S. 024-2016-EM, el Comité de SST de Communications and Systems Development S.A.C. desempeña las siguientes funciones estratégicas:

1. Aprobación de la Documentación Matriz del SGSST: Analizar, revisar y aprobar formalmente el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), el Programa Anual de Capacitaciones y el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
2. Inspecciones Mensuales de Seguridad: Ejecutar inspecciones periódicas en los frentes de trabajo, almacenes, talleres y subestaciones en la mina, documentando

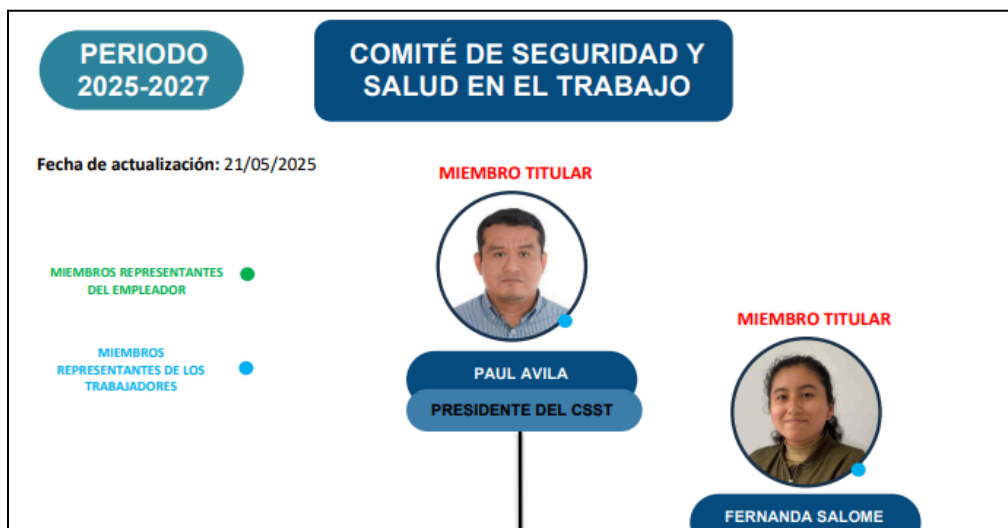
los hallazgos en el registro codificado REG-TA-GLO-08-07 para identificar oportunamente condiciones y actos subestándar.

3. Investigación y Análisis Causal de Accidentes: Participar activamente en la investigación técnica de incidentes peligrosos, accidentes leves, incapacitantes o graves ocurridos en operaciones de interior mina, utilizando metodologías causales para determinar causas inmediatas y básicas y verificar la aplicación de acciones correctivas.
4. Seguimiento Cuantitativo de Objetivos e Indicadores: Evaluar mensualmente las curvas de frecuencia y severidad (LTIFR, DSIFR, TRIFR) y el avance de las metas institucionales, dictaminando medidas preventivas cuando se identifiquen desvíos en el cronograma anual de SST.
5. Promoción de la Vigilancia Médica y Normativa: Velar por el cumplimiento irrestricto de las directivas de salud ocupacional, monitoreos de agentes físicos (ruido mecánico) y directivas legales aplicables emitidas por SUNAFIL y el Ministerio de Energía y Minas.

Estructura (SIG/GSS/REG-14, v.02):

Figura 2

Organigrama del comité de SST.



2. Gestión de Riesgos, Prevención y Control

Communications and Systems Development SAC realizará la identificación de peligros y evaluación de El núcleo operativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de **Communications and Systems Development S.A.C.** radica en su capacidad técnica y metodológica para anticipar, identificar, evaluar y controlar sistemáticamente los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal técnico y operativo en el desarrollo de sus funciones. En el entorno de la minería subterránea, específicamente dentro de las operaciones de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra de Volcan Compañía Minera S.A.A., la variabilidad de las condiciones geomecánicas, la interacción constante con equipos móviles en labores de subsuelo, la densa red de instalaciones eléctricas y la presencia de agentes ambientales críticos demandan que la prevención no se limite a una respuesta reactiva ante incidentes, sino que se constituya en un proceso continuo de control de ingeniería, disciplina operacional y vigilancia estricta de estándares.

Bajo esta perspectiva integral, la gestión de riesgos se articula mediante la sinergia de herramientas proactivas que abarcan desde el mapeo detallado de procesos organizacionales hasta la verificación diaria en los frentes de trabajo, asegurando que ningún trabajo de telecomunicaciones, tendido de fibra óptica, montaje de gabinetes o mantenimiento de enlaces de radiofrecuencia se inicie sin contar con un análisis previo de riesgos y la validación de las barreras de protección necesarias.

2.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC)

En estricto cumplimiento con lo establecido en el artículo 57 de la Ley N.º 29783, los artículos 77 y 82 de su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N.º 005-2012-TR) y los artículos 95, 96 y 97 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM), Communications and Systems Development S.A.C. implementa la metodología IPERC como la herramienta fundamental para el diagnóstico, priorización y control de sus operaciones.

El proceso metodológico inicia con el **mapeo de procesos** de la organización en la unidad minera. Este análisis desagrega exhaustivamente cada una de las actividades estratégicas,

operativas y de soporte, subdividiéndolas en tareas rutinarias y no rutinarias. Dentro de este marco de caracterización operacional para labores de interior mina y superficie, se analizan sistemáticamente los siguientes procesos medulares:

1. Transporte y traslado de personal, herramientas y materiales mediante vehículos autorizados por rampas y galerías hacia interior mina.
2. Tendido, sujeción, conectorización y empalme de cableado estructurado y redes de fibra óptica en labores subterráneas (haciendo uso de escaleras portátiles y plataformas en altura).
3. Montaje mecánico, anclaje y mantenimiento preventivo y correctivo de gabinetes de comunicaciones, racks de red, antenas y equipos de telecomunicaciones en interior mina y superficie.
4. Intervención en tableros eléctricos, conexiones de energía auxiliar y acometidas para la alimentación de equipos de telecomunicaciones.
5. Trabajos de perforación menor en roca o hastiales para colocación de pernos de sujeción y bandejas porta-cables.
6. Actividades de soporte logístico, almacenamiento y calibración de instrumentos en talleres y depósitos de superficie.

2.1.2. Matriz IPERC Línea Base

Constituye el documento matriz de planificación y diseño preventivo elaborado por el equipo multidisciplinario (integrado por el Residente de Obra, Supervisores de Campo, Especialistas de SSOMA y representantes de los trabajadores). La matriz evalúa de manera cualitativa y cuantitativa cada peligro identificado a partir del cruce sistemático de la severidad o consecuencia potencial frente a la frecuencia o probabilidad de ocurrencia, empleando la matriz de evaluación de riesgos de 5x5 estipulada en el Anexo N.º 19 del D.S. 024-2016-EM.

A través de esta herramienta se cuantifica el Riesgo Puro (sin controles) y se determina el nivel de criticidad (Alto, Medio o Bajo); posteriormente, se definen e implementan las medidas preventivas y de ingeniería aplicables para recalcular el Riesgo Residual, garantizando que ninguna tarea sea ejecutada si el riesgo final no se encuentra clasificado en una categoría tolerable y bajo control operacional seguro.

2.1.2. IPERC Continuo en Campo

El IPERC Continuo representa la herramienta de gestión operativa que ejecutan directamente los trabajadores antes de dar inicio a cualquier labor o tarea diaria. Su finalidad es identificar las condiciones y peligros específicos del entorno inmediato que pudieran haber cambiado de un turno a otro (tales como presencia de rocas sueltas en techos y hastiales, filtraciones de agua, desprendimiento de gases, tránsito de cargadores de bajo perfil tipo *scoop*, iluminación deficiente o cables de alta tensión expuestos).

El protocolo de ejecución del IPERC Continuo exige que la totalidad de los miembros de la cuadrilla técnica inspeccionen el área de trabajo, identifiquen los peligros emergentes, evalúen los riesgos asociados y registren de puño y letra las medidas de control específicas que aplicarán en el formato oficial. Finalmente, la línea de mando (Supervisor de Turno / Ingeniero de Seguridad) tiene la obligación ineludible de verificar in situ el correcto llenado del documento, constatar que las medidas declaradas coincidan con la realidad física del frente de trabajo y plasmar su firma de visto bueno como autorización formal para el inicio de las actividades. Queda expresamente prohibida la ejecución de trabajos sin la validación previa del IPERC Continuo.

2.1.3. Aplicación Estricta de la Jerarquía de Controles

Toda medida preventiva formulada en las matrices de línea base o determinada en el IPERC Continuo se rige obligatoriamente por el orden de prelación establecido en el artículo 21 de la Ley N.º 29783 y el artículo 96 del D.S. 024-2016-EM:

1. **Eliminación:** Suprimir materialmente el peligro (por ejemplo, suspender una maniobra ante un desprendimiento activo de roca hasta que se culmine el sostenimiento geomecánico).
2. **Sustitución:** Reemplazar sustancias, maquinarias o procesos peligrosos por otros de menor nivel de riesgo (como el empleo de herramientas inalámbricas a batería en lugar de cables de alimentación expuestos en zonas húmedas).
3. **Controles de Ingeniería:** Diseñar e instalar barreras físicas o tecnologías para aislar la fuente del peligro (bloqueo y tarjeteo LOTO en subestaciones, entibado o mallas de sostenimiento, guardas de seguridad en partes móviles y líneas de vida fijas certificadas para anclaje).
4. **Controles Administrativos:** Estandarizar la forma de trabajo seguro mediante Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR en altura o caliente), señalización de advertencia, delimitación con cintas, capacitaciones y pausas activas.
5. **Equipos de Protección Personal (EPP):** Dotar al colaborador de elementos de protección certificados para atenuar las consecuencias residuales (casco minero con barbiquejo, lámpara minera, lentes de seguridad, respirador de media cara con filtros contra polvo y gases, botas dieléctricas con punta de acero, protector

auditivo tipo copa/tapón y arnés de cuerpo entero con doble línea de vida amortiguada).

2.1.4. Gestión del Cambio y Actualización de la Matriz IPERC

La identificación de peligros y evaluación de riesgos no constituye un proceso estático, sino un ejercicio dinámico sujeto a permanente actualización. La responsabilidad directa de la revisión continua de la Matriz IPERC de Línea Base recae en la Jefatura de SSOMA y los supervisores de área. En estricta concordancia con la legislación vigente, se activará obligatoriamente la revisión y actualización extraordinaria de las matrices ante cualquiera de los siguientes escenarios:

- **Ocurrencia de Eventos No Deseados:** Tras suscitarse un accidente incapacitante, leve o un incidente peligroso, los resultados y causas básicas de la investigación técnica se incorporarán para reforzar los controles en la matriz.
- **Modificaciones en Procesos y Métodos:** Cuando se introduzcan variaciones en las metodologías operativas, instalación de nuevas tecnologías de red o reconfiguración de tendidos en mina.
- **Cambio de Equipos, Maquinarias o Insumos:** Ante la incorporación de nuevos vehículos, escaleras mecánicas, herramientas eléctricas o reactivos químicos no evaluados previamente.
- **Variaciones en el Marco Normativo:** Ante la promulgación o modificación de decretos supremos, resoluciones ministeriales o estándares corporativos emitidos por Volcan Compañía Minera S.A.A.

- **Monitoreos y Hallazgos de Campo:** Como resultado de desviaciones detectadas en inspecciones de seguridad, auditorías internas o monitoreos de agentes físicos (ruido, ergonomía) que revelen la insuficiencia de los controles actuales.

2.2. Organización y Responsabilidades

Para garantizar la operatividad, el cumplimiento reglamentario y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las operaciones de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, Communications and Systems Development S.A.C. establece una estructura funcional de responsabilidades claramente delimitada. De conformidad con los artículos 26, 48 y 49 de la Ley N.º 29783 y el artículo 38 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. 024-2016-EM), la prevención de riesgos laborales no se concibe como una tarea aislada del departamento de seguridad, sino como un principio intrínseco a cada nivel jerárquico dentro de la organización. Cada integrante de la empresa asume un rol proactivo con atribuciones legales y operacionales orientadas a salvaguardar la vida, la integridad física y el bienestar colectivo de los trabajadores.

Gerencia General

La Gerencia General representa la cúspide directiva del Sistema de Gestión y asume el liderazgo visible, el compromiso institucional y la responsabilidad legal indelegable sobre las condiciones preventivas de la empresa. Sus atribuciones y compromisos esenciales comprenden:

- Liderar de manera activa la ejecución del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), garantizando que las operaciones se desarrollen bajo los preceptos de la Política Integrada de Gestión.

- Proveer y garantizar oportunamente la asignación de recursos económicos, tecnológicos, humanos e infraestructura requeridos para el sostenimiento de las medidas preventivas, el mantenimiento de equipos de soporte y la atención de emergencias.
- Asegurar el abastecimiento ininterrumpido y la dotación oportuna de Equipos de Protección Personal (EPP) homologados y certificados a la totalidad de colaboradores en los frentes de trabajo de interior mina y superficie.
- Evaluar y hacer seguimiento periódico al desempeño de las jefaturas de área y de la supervisión de SST frente al cumplimiento de las metas e indicadores trazados en la línea base del sistema.
- Conducir la Revisión Anual por la Alta Dirección, dictaminando las acciones correctivas, preventivas e inversiones necesarias para garantizar la evolución y madurez del sistema.
- Proporcionar los recursos necesarios para la gestión preventiva
- Garantizar la dotación de equipos de protección personal y realizar el seguimiento del desempeño de las áreas y responsables de SST.

Trabajadores

Constituyen la base operativa del sistema de gestión y son los ejecutores directos de las medidas de prevención. Sus obligaciones comprenden:

- Conocer, asimilar y acatar obligatoriamente el Reglamento Interno de SST, las políticas corporativas, los PETS y las instrucciones impartidas por la línea de mando.
- Participar obligatoriamente en todas las actividades programadas del sistema preventivo: inducciones generales, cursos de capacitación, entrenamientos técnicos, exámenes médico-ocupacionales y simulacros de emergencia.
- Diligenciar con honestidad técnica el formato de IPERC Continuo antes de emprender cualquier actividad y ejercer responsablemente el "Derecho a Decir NO" o negarse a realizar un trabajo cuando las condiciones representen un peligro inminente no controlado contra su vida o la de sus compañeros.
- Reportar inmediatamente a su supervisor directo y al área de SSOMA cualquier incidente, incidente peligroso, accidente de trabajo o condición insegura que se suscite en el entorno laboral.
- Mantener una conducta preventiva, utilizar correctamente y cuidar los EPP suministrados por la empresa, y conservar en óptimas condiciones de orden y limpieza su frente de labor.

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los representantes del Comité de SST o el Supervisor de SST desempeñan el rol institucional de fiscalización, consulta, promoción y mediación participativa en favor de los derechos de los trabajadores:

- Participar proactivamente en la revisión, evaluación y aprobación del Programa Anual de SST, del Reglamento Interno de SST y de las matrices de gestión preventiva.
- Realizar el monitoreo y seguimiento periódico del avance porcentual de los objetivos e indicadores de seguridad fijados para la sede minera.
- Conducir las inspecciones mensuales programadas por el comité a las diferentes instalaciones operativas, talleres, almacenes y labores subterráneas asignadas a la compañía.
- Formular recomendaciones de mejora continua y elevar las observaciones o requerimientos del personal operativo hacia la Gerencia General en las sesiones ordinarias mensuales.

Brigadistas y grupos de apoyo

Son colaboradores operativos y técnicos voluntariamente organizados y altamente capacitados para responder de manera rápida y coordinada ante contingencias:

- Actuar como primer escalón de intervención técnica ante incidentes de primeros auxilios, amagos de incendio, caídas desde altura, desprendimientos o emergencias geomecánicas en interior mina, conforme a los protocolos del Plan de Contingencias.
- Colaborar estrechamente con el Área de SST en el desarrollo de inspecciones preventivas a los equipos de primera respuesta (inspección de extintores portátiles, camillas, botiquines y estaciones de emergencia).

- Participar activamente en el despliegue y evaluación de los simulacros programados en coordinación con las brigadas generales de Volcan Compañía Minera S.A.A.

Área de Seguridad y Salud Ocupacional

Constituye el órgano técnico asesor y articulador del sistema preventivo en el proyecto, teniendo la responsabilidad de planificar, organizar, coordinar y fiscalizar el despliegue técnico del sistema de gestión en las labores de telecomunicaciones e infraestructura. Sus funciones principales incluyen:

- Elaborar, mantener actualizado y supervisar la ejecución programática del Plan y Programa Anual de SST, así como del Programa de Capacitaciones e Inspecciones Internas.
- Asesorar permanentemente a la línea de supervisión operativa y a los trabajadores sobre la correcta interpretación y aplicación de las normativas vigentes (Ley N.º 29783, D.S. 024-2016-EM, resoluciones sectoriales y directivas del cliente minero).
- Programar y coordinar la ejecución del plan de capacitaciones, inducciones y entrenamientos técnicos en materia preventiva.
- Desarrollar inspecciones de seguridad inopinadas y planeadas en los frentes de subsuelo, talleres y oficinas técnicas para constatar el apego a los estándares operativos y verificar la correcta utilización y conservación de los EPP.
- Liderar y facilitar los procesos de investigación técnica de todo incidente, incidente peligroso o accidente de trabajo acontecido en el frente operativo,

determinando las causas inmediatas y causas básicas para asegurar la implementación de acciones correctivas.

- Consolidar mensualmente las estadísticas de siniestralidad (LTIFR, DSIFR, TRIFR), elaborar los reportes de gestión requeridos por el titular minero y las autoridades gubernamentales (SUNAFIL, Osinergmin), y custodiar los registros obligatorios de ley.

Supervisores y/o jefes de grupo

Los supervisores de turno y jefes de cuadrilla son los responsables directos del control operacional in situ y del aseguramiento de la disciplina preventiva en la ejecución diaria de las tareas. Sus responsabilidades abarcan:

- Velar rigurosamente por el cumplimiento irrestricto de las normas de seguridad, procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) y estándares operativos en las áreas bajo su jurisdicción.
- Verificar en campo y de forma previa al arranque de cada guardia la confección, evaluación y firma del formato de IPERC Continuo, corroborando que los controles declarados por la cuadrilla técnica hayan sido efectivamente implementados en el frente de labor.
- Inspeccionar permanentemente las condiciones de las herramientas manuales, equipos eléctricos, sistemas de izaje liviano y equipos de protección contra caídas (arneses y líneas de anclaje), asegurando el retiro inmediato de cualquier equipo subestándar.

- Identificar, paralizar y corregir de manera inmediata cualquier acto o condición subestándar detectado en las labores de subsuelo o superficie.
- Instruir técnicamente a los colaboradores a su cargo sobre los riesgos específicos de las tareas asignadas, dirigir obligatoriamente las charlas de seguridad diarias de 5 minutos y participar de manera activa en las reuniones de coordinación de SST.

2.3. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo

El desarrollo de las competencias preventivas dentro de Communications and Systems Development S.A.C. constituye uno de los pilares más determinantes para la reducción sistemática de actos subestándar y la consolidación de una auténtica cultura de autocuidado y trabajo interdependiente en las labores de minería subterránea. En estricta sujeción a lo preceptuado en los artículos 27 y 35 (inciso b) de la Ley N.º 29783, los artículos 27 al 30 del Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, y de manera especializada en los artículos 71 al 80 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 023-2017-EM), el Programa Anual de Capacitaciones 2025 se concibe no como un mero cumplimiento burocrático, sino como un proceso pedagógico continuo, planificado y estructurado.

La empresa garantiza que las actividades formativas se impartan oportunamente al momento de la contratación del colaborador, durante el desempeño de su labor, cuando se produzcan cambios en sus funciones o cuando se incorporen nuevas tecnologías, metodologías o herramientas en el tendido y mantenimiento de redes de telecomunicaciones en interior mina. Asimismo, en concordancia con el principio de prevención establecido en la Ley N.º 29783, la totalidad de los costos asociados a la instrucción, los materiales pedagógicos, las horas de

instrucción y los entrenamientos prácticos son asumidos íntegramente por la compañía, impartiendo obligatoriamente dentro de la jornada laboral ordinaria sin irrogar descuento alguno a las remuneraciones de los trabajadores

2.3.1. Estructura y Niveles del Programa de Formación Técnica y Preventiva

Para articular de forma coherente las necesidades del proyecto en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra y las exigencias de la empresa titular Volcan Compañía Minera S.A.A., la formación se categoriza en cuatro niveles formativos progresivos e interconectados:

Inducción y Orientación Básica (General y Específica)

Constituye la etapa inicial de instrucción que debe aprobar todo trabajador nuevo, transferido o reincorporado antes de acceder a las instalaciones o frentes de subsuelo:

- **Inducción General de Mina:** Alineada al Anexo N.º 4 y 5 del D.S. 024-2016-EM, abarca la política integrada de gestión de la empresa, los estándares de Volcan Cía. Minera S.A.A., la zonificación de riesgos de la unidad, el conocimiento del Reglamento Interno de SST y el protocolo de respuesta ante emergencias mineras.
- **Inducción Específica en el Puesto de Trabajo:** Dirigida directamente por la supervisión de campo e instructores certificados en las áreas operativas subterráneas (RP 742 - Nivel 820 y labores conexas). Esta formación detalla los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)

para montaje electromecánico, las limitaciones del área y la correcta utilización de los equipos asignados.

Cursos Obligatorios de Seguridad y Salud en Minería (Anexo N.º 6 del D.S. 024-2016-EM)

En cumplimiento del marco sectorial minero peruano, el personal técnico y administrativo participa de forma calendarizada en las materias transversales y obligatorias de capacitación dictadas por profesionales colegiados e instructores certificados:

- Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en el Reglamento de Seguridad Minera y normativas nacionales vigentes.
- Metodología y aplicación práctica de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC Continuo e IPERC Línea Base).
- Elaboración, difusión y cumplimiento de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), Estándares y Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR).
- Primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar básica (RCP), manejo de trauma, camillaje y transporte de heridos en labores subterráneas.
- Prevención y protección contra incendios, uso técnico de extintores portátiles de polvo químico seco (PQS) y CO₂, y actuación ante amagos.

- Trabajos de alto riesgo aplicables al servicio: trabajos en altura (con uso correcto de arnés y líneas de vida para instalación de cableado sobre estructuras), trabajos en espacios confinados y trabajos con energía eléctrica (bloqueo, etiquetado e interrupción LOTO).
- Higiene ocupacional: riesgos por exposición a ruido industrial mecánico, material particulado/polvo en interior mina, ergonomía postural en manipulación de cables y prevención de fatiga y somnolencia.

Capacitación Técnica y Operacional Específica

Orientada al perfeccionamiento de habilidades operativas en la infraestructura de telecomunicaciones:

- Técnicas seguras para el tendido, grapado y empalme de cable de fibra óptica y cableado estructurado en galerías mineras activas.
- Manipulación, izaje y anclaje de gabinetes de comunicación, racks de datos, switches industriales y antenas de radiofrecuencia.
- Inspección preoperacional de herramientas manuales aisladas, herramientas eléctricas y escaleras portátiles dieléctricas (tipo tijera y extensión de fibra de vidrio).

Sensibilización y Charlas Diarias de Seguridad (5 Minutos)

Como mecanismo diario de refuerzo preventivo en campo, antes del inicio de cada jornada en interior mina, la supervisión de turno dirige de manera obligatoria una reunión técnica y motivacional de 5 a 10 minutos. Este espacio permite

evaluar las lecciones aprendidas de incidentes anteriores, alertar sobre condiciones geotécnicas o climáticas desfavorables en la mina, recordar la aplicación estricta del IPERC Continuo y afianzar el liderazgo visible de la línea de mando.

2.3.2. Estructura y Niveles del Programa de Formación Técnica y Preventiva

El despliegue de las capacitaciones se administra con rigurosidad cuantitativa y financiera para garantizar su continuidad operativa a lo largo de todo el periodo fiscal 2025:

- **Meta Operativa del Indicador:** De conformidad con la matriz de objetivos establecida en el numeral 1.4 del presente plan, la meta institucional de ejecución para el indicador de capacitación se fija en un valor igual o superior al 90% respecto a la programación anual

$$\%CUMPLIMIENTO = \frac{N^{\text{a}} \text{ DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS EJECUTADOS}}{N^{\text{a}} \text{ DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS}} \times 100$$

- **Meta Operativa del Indicador:** De conformidad con la matriz de objetivos establec

Recursos Financieros Asignados: Según lo consignado en el presupuesto maestro de seguridad y salud en el trabajo para el año 2025 (numeral 3.4 y Anexos del presente informe), la organización ha destinado una partida económica específica de S/ 3,500 (tres mil quinientos con 00/100 soles) para financiar la adquisición de materiales didácticos, contratación de instructores especializados externos y certificación del personal.

Evidencia Documentaria y Trazabilidad: Cada evento de inducción, curso o entrenamiento práctico genera un acta oficial de control asentada en el Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (numeral 5.8). Este registro contempla de manera obligatoria el nombre y tema del curso, la fecha de ejecución, el número de horas cronológicas, el nombre y perfil del expositor, la relación nominal de los trabajadores participantes con sus respectivos números de documento de identidad (DNI), las firmas manuscritas de los asistentes y la calificación obtenida en la evaluación escrita de asimilación. Estos expedientes son archivados y custodiados por el Área de SSO por un periodo mínimo de cinco (5) años, manteniéndose a disposición permanente de las auditorías internas, de la supervisión de Volcan Compañía Minera S.A.A. y de los inspectores de la SUNAFIL

2.4. Procedimientos de trabajos referidos a SST

La estandarización de las operaciones y la eliminación de la improvisación en los frentes de trabajo subterráneos representan elementos medulares dentro del Sistema de Gestión de Communications and Systems Development S.A.C. En concordancia directa con lo regulado en los artículos 98, 99 y 100 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria aprobada por el Decreto Supremo N.º 023-2017-EM), en convergencia con los artículos 21 y 57 de la Ley N.º 29783 y los requisitos de control operacional establecidos en el numeral 8.1 de la norma internacional ISO 45001:2018, la organización diseña, implementa y mantiene de forma documentada un compendio exhaustivo de procedimientos operacionales, estándares y guías técnicas.

Estos instrumentos tienen como objetivo central definir con precisión técnica y paso a paso la manera correcta y segura de ejecutar cada actividad crítica vinculada a la infraestructura de telecomunicaciones, automatización, tendido de fibra óptica y sistemas de energía dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. La jerarquía documental preventiva de la compañía se articula a través de tres instrumentos operativos complementarios: los Estándares de Trabajo Seguro, los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y los Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR). Ningún colaborador operativo o técnico está autorizado a ejecutar una tarea que no cuente con un procedimiento validado o cuya instrucción no haya sido previamente difundida y asimilada mediante evaluación documentada.

La identificación, revisión y actualización de los procedimientos de trabajo seguro se realizará cuando existan cambios en los procesos, equipos, métodos de trabajo, requisitos legales o cuando se identifiquen nuevos peligros y riesgos que requieran establecer o modificar medidas de control.

2.4.1. Estructura y Contenido de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)

El desp

Los PETS representan el instrumento directriz que traduce los controles identificados en las matrices IPERC de Línea Base en directivas prácticas para el personal en mina. En estricta concordancia con el formato oficial establecido en el Anexo N.º 10 del D.S. 024-2016-EM, cada PETS estructurado por Communications and Systems Development S.A.C. contempla la siguiente estructura técnica formal:

1. **Objetivo y Alcance:** Define con exactitud la maniobra a ejecutar y delimita los frentes, niveles, galerías o talleres en los cuales resulta aplicable la disposición.
2. **Personal y Competencias Requeridas:** Especifica la cantidad de técnicos operativos asignados a la tarea, los perfiles profesionales, roles de apoyo y los cursos obligatorios de certificación que deben poseer aprobados previamente.
3. **Equipos de Protección Personal (EPP):** Enumera detalladamente la dotación específica de protección individual de acuerdo con el nivel de exposición: casco de seguridad tipo I clase E con barboquejo, protector auditivo con nivel de atenuación según el nivel de decibeles del área, lentes con ventilación indirecta y filtro UV/antiniebla, botas dieléctricas con puntera reforzada, guantes de maniobra acordes a la actividad (badana, nitrilo o dieléctricos), respirador de media cara con filtros contra polvo (P100) y gases orgánicos/ácidos, y arnés integral de cuerpo entero con amortiguador de impacto en caso de requerirse trabajos a distinto nivel.
4. **Equipos, Herramientas y Materiales:** Lista de herramientas manuales aisladas a 1000 V, comprobadores de ausencia de tensión, medidores de reflectometría óptica (OTDR), escaleras portátiles de fibra de vidrio certificadas, líneas de vida retráctiles o de cuerda sintética, y materiales de fijación técnica.
5. **Procedimiento Secuencial (Paso a Paso):** Desglose cronológico y metodológico de la tarea operativa, identificando de manera paralela en cada etapa los peligros potenciales asociados y las medidas de control preventivo obligatorias que deben mantenerse activas.
6. **Restricciones Operativas:** Cláusulas imperativas que determinan la paralización inmediata o la prohibición expresa de inicio de labores frente a condiciones de alto riesgo (por ejemplo: presencia de rocas sueltas sin desatar en labores subterráneas, niveles

deficientes de oxígeno o presencia de gases tóxicos por encima del límite de exposición permisible, fallas en la ventilación secundaria, lluvias torrenciales o tormentas eléctricas en labores de superficie, o fatiga reportada por el personal).

2.4.3. Compendio de PETS Aplicables al Servicio en Mina

En virtud del alcance de los servicios de conectividad y redes en la U.M. San Cristóbal - Carahuacra, la empresa cuenta con un portafolio de PETS actualizados y validados por el área de SSOMA y la supervisión del titular minero, entre los que destacan:

- **PETS-COM-MIN-01:** Inspección, traslado y transporte de personal, herramientas de fibra óptica y equipos de telecomunicaciones en interior mina.
- **PETS-COM-MIN-02:** Desate preventivo de rocas sueltas en hastiales y techos previo a la instalación de soportería y bandejas de red.
- **PETS-COM-MIN-03:** Tendido aéreo, grapado y fijación de cable de fibra óptica y cable de par trenzado en galerías y chimeneas subterráneas.
- **PETS-COM-MIN-04:** Trabajos de fusión, empalme y conectorización óptica en mufas y cajas de distribución dentro de frentes de interior mina.
- **PETS-COM-MIN-05:** Instalación, anclaje y puesta en marcha de gabinetes de comunicación, racks industriales y sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS).
- **PETS-COM-MIN-06:** Trabajos de conexionado y energización de equipos de telecomunicaciones en tableros eléctricos secundarios y fuentes auxiliares.
- **PETS-COM-MIN-07:** Montaje, orientación y mantenimiento de antenas de radioenlace y repetidoras en torres de superficie e interior mina.

- **PETS-COM-MIN-08:** Uso técnico e inspección preoperacional de escaleras portátiles dieléctricas (tijera y extensión) en galerías mineras.

2.4.4. Gestión de Trabajos de Alto Riesgo y Permisos Escritos (PETAR)

Para aquellas tareas cuyas condiciones operacionales presentan un potencial intrínseco de generar accidentes graves o fatales, la empresa suprime de forma terminante la autorización mediante simple instrucción verbal. De acuerdo con el artículo 128 del D.S. 024-2016-EM, toda tarea de alto riesgo exige la formulación obligatoria en el frente de labor del Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) antes de dar inicio a cualquier maniobra:

- **Trabajos en Altura:** Toda labor realizada a partir de 1.80 metros sobre el nivel del piso terminado o sobre estructuras donde exista el riesgo de caída libre hacia labores subterráneas o piques verticales. Exige la verificación del punto de anclaje certificado (capacidad mínima de 5,000 lbf o 22.2 kN), uso de sistema anticaídas completo y delimitación perimetral de la zona inferior.
- **Trabajos con Energía Eléctrica y Bloqueo LOTO:** Para cualquier intervención en armarios o acometidas eléctricas que alimentan los sistemas de datos, se exige la aplicación estricta de las cinco reglas de oro de la electricidad y el procedimiento de aislamiento, bloqueo y tarjeteo (LOTO), certificando la "tensión cero" antes de autorizar el ingreso del personal técnico.
- **Trabajos en Espacios Confinados o Labores Abandonadas/Ciegas:** En caso de requerirse el ingreso a chimeneas de ventilación, cuartos de bombeo o buzones de cableado subterráneo, se procede con la medición cuantitativa continua de gases (monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, dióxido de nitrógeno y porcentaje de

oxígeno) mediante detector multigás calibrado, asegurando ventilación mecánica continua.

La emisión de todo PETAR requiere ineludiblemente la firma conjunta de los trabajadores involucrados, del Ingeniero Supervisor de Turno de Communications and Systems Development S.A.C., del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la respectiva autorización del Residente o Supervisor del Área titular de Volcan Compañía Minera S.A.A. La validez del permiso se limita estrictamente a la guardia o turno de trabajo específico para el cual fue emitido, perdiendo toda vigencia una vez culminada la jornada.

2.4.5. Protocolo de Revisión, Actualización y Difusión Documental

Los procedimientos de trabajo se rigen bajo el ciclo de gestión del cambio establecido en el Sistema Integrado de Gestión de la empresa (PR-SSOMA-04 y directivas del SIG). De conformidad con el marco normativo, los PETS y estándares no son inmutables; son sometidos a un proceso de revisión y actualización obligatoria en los siguientes casos:

- De manera regular y sistemática, como mínimo una vez al año, por parte del Comité de SST, la supervisión de campo y los trabajadores operativos.
- Cuando ocurra un accidente incapacitante, daño severo a la propiedad o un incidente peligroso durante la ejecución de las tareas, procediendo a ajustar las medidas de control operacional a la luz de las conclusiones de la investigación de causa raíz.
- Cuando se introduzcan modificaciones en las tecnologías de instalación, incorporación de nuevas maquinarias o cambios en el diseño de las labores mineras.

- Ante cualquier modificación en los decretos supremos, normas de higiene minera o directivas específicas del cliente titular.

Toda modificación aprobada formalmente es difundida mediante sesiones de entrenamiento técnico a la totalidad de los colaboradores operativos, asentando sus firmas de conformidad y evaluación de asimilación en los registros institucionales antes de su puesta en práctica en interior mina.

3. Vigilancia Médica, Inspecciones Y Control Operativo

La fase de verificación y control operacional dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Communications and Systems Development S.A.C. representa el conjunto articulado de mecanismos sistemáticos destinados a garantizar que los estándares preventivos, los procedimientos de trabajo seguro y las condiciones de salud de los colaboradores se mantengan en un nivel óptimo de desempeño durante la totalidad del ciclo de vida del proyecto en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra de Volcan Compañía Minera S.A.A. En las operaciones subterráneas, la simple formulación documental de directivas resulta insuficiente si no se encuentra respaldada por un riguroso esquema de supervisión continua in situ, monitoreo proactivo de ambientes e instrumentos, y una vigilancia médico-ocupacional especializada capaz de detectar de manera precoz cualquier alteración fisiológica originada por la exposición a agentes ambientales y factores de riesgo propios del subsuelo.

Bajo este lineamiento, el presente capítulo estructura las herramientas y metodologías de control implementadas por la organización, las cuales abarcan desde la ejecución planificada de inspecciones periódicas a equipos, herramientas e instalaciones, hasta el despliegue del protocolo

de vigilancia médica ocupacional, la fiscalización a empresas contratistas y proveedoras, la administración presupuestal del programa anual y los planes de respuesta técnica ante contingencias y emergencias operacionales en interior mina

3.1. Inspecciones Internas De Seguridad Y Salud En El Trabajo

Las inspecciones internas constituyen una de las herramientas preventivas más determinantes para la identificación proactiva y el control oportuno de actos y condiciones subestándar en los diferentes frentes operativos. De conformidad con lo estipulado en los artículos 140, 141, 142 y 145 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 023-2017-EM), así como en el artículo 42 (inciso k) del Reglamento de la Ley N.º 29783 (Decreto Supremo N.º 005-2012-TR), la compañía asume la obligación de programar, ejecutar y documentar inspecciones de seguridad sistemáticas y periódicas en todas las áreas donde su personal despliega labores operativas, administrativas o conexas.

La finalidad medular de este proceso radica en evitar la materialización de pérdidas, incidentes y accidentes mediante la revisión meticulosa y planificada de las condiciones físicas del entorno, el estado de conservación de los equipos de protección, la integridad mecánica y dieléctrica de las herramientas de montaje, y el comportamiento operacional de los técnicos durante la ejecución de tareas de cableado estructurado, tendido de fibra óptica y montaje de tableros eléctricos en interior mina.

3.1.1. Clasificación y Tipología de las Inspecciones Operativas

Para asegurar una cobertura integral en los frentes de trabajo y en las instalaciones de apoyo, Communications and Systems Development S.A.C. implementa tres modalidades de inspección complementarias:

Inspecciones Diarias o Continuas (Preoperacionales): Realizadas al inicio de cada jornada laboral por los propios trabajadores y supervisores de cuadrilla. Comprenden la revisión del estado general del frente de labor (desate de rocas, ventilación, orden y limpieza), el chequeo visual de arneses y líneas de vida, la verificación de aislamiento en herramientas manuales y la confirmación de la operatividad de los detectores de gases y lámparas mineras.

Inspecciones Planeadas (Periódicas): Ejecutadas mensualmente conforme al cronograma establecido en el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2025 de la empresa. Estas inspecciones abarcan elementos críticos específicos e instalaciones asignadas a la contratista, empleando listas de verificación estandarizadas (checklists) validadas por el área de SSOMA.

Inspecciones Inopinadas: Conducidas sin previo aviso por la Jefatura de SSOMA, los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Gerencia General. Su propósito es constatar la disciplina operativa real de las cuadrillas, la correcta aplicación del IPERC Continuo y el mantenimiento constante de los estándares de seguridad sin condicionamiento previo por aviso de inspección.

3.1.3. Despliegue del Programa Anual de Inspecciones 2025 y Elementos Críticos Evaluados

De acuerdo con el Programa de Inspecciones formalmente aprobado para el año 2025 (asociado al Objetivo General 4 del sistema preventivo), la empresa programa un total de doce (12) rondas mensuales de inspección formal para cada una de las diez (10) categorías operacionales críticas, sumando un total acumulado de 120 eventos de verificación técnica a lo largo del ejercicio:

- 1. Oficinas Técnicas y Administrativas:** Verificación mensual del orden, limpieza, iluminación adecuada, ergonomía de puestos de oficina, disposición de cableados informáticos y ausencia de sobrecargas en tomacorrientes.
- 2. Vestuarios y Servicios Higiénicos:** Evaluación de las condiciones de salubridad, funcionamiento de duchas con agua caliente, ventilación, orden de casilleros individuales y disponibilidad de insumos de aseo para el personal técnico.
- 3. Extintores Portátiles contra Incendios:** Revisión técnica del estado de presurización (manómetro en rango verde), vigencia de la tarjeta de inspección mensual, integridad de pasadores y precintos de seguridad, mangueras sin agrietamiento, señalización fotoluminiscente y accesibilidad sin obstrucciones.
- 4. Almacenes y Talleres de Mantenimiento:** Fiscalización del almacenamiento seguro de materiales de telecomunicaciones, rotulación de insumos químicos (hojas SDS/MSDS visibles), delimitación de pasillos peatonales, segregación adecuada de residuos sólidos y almacenamiento vertical estable de estanterías.
- 5. Escaleras Portátiles (Tijera y Extensión):** Inspección mensual minuciosa de largueros, peldaños antideslizantes sin deformaciones ni fisuras, zapatas basculantes de jebe antideslizante en buen estado, cuerdas de extensión íntegras y certificación de material dieléctrico (fibra de vidrio) para uso cerca de conductores energizados.

6. Equipos de Prevención y Protección contra Caídas (Arneses y Líneas de Vida):

Revisión exhaustiva de costuras sin deshilachado ni cortes, reatas libres de quemaduras por calor o químicos, anillos en "D" sin deformaciones mecánicas ni fisuras, mosquetones de doble seguro con cierre automático operativo, amortiguadores de impacto cerrados e inspección visual de la etiqueta de homologación y fecha de vencimiento.

7. Equipos y Vehículos Móviles: Control mensual de camionetas y furgonetas de transporte

de material en interior mina, evaluando operatividad de frenos de servicio y estacionamiento, luces de alta/baja y neblineros, circulinas estroboscópicas, alarma de retroceso audible, neumáticos (profundidad de cocada), pértiga con banderola y luz LED, extintor vehicular, botiquín y cinturones de seguridad de tres puntos.

8. Herramientas Manuales y Equipos Eléctricos Portátiles: Chequeo del aislamiento

dieléctrico (1000 V), ausencia de mangos flojos, fisuras o rebabas en cabezas de impacto; en taladros y fusionadoras ópticas, verificación de carcasas sin roturas, cables de alimentación sin empalmes defectuosos, enchufes industriales con línea a tierra y código de colores mensual de inspección minera.

9. Botiquines de Primeros Auxilios: Monitoreo del abastecimiento permanente de

medicamentos no controlados autorizados por el área médica, gasas estériles, vendas elásticas, apósitos, férulas maleables, soluciones antisépticas vigentes, tijeras de trauma y guantes descartables.

10. Equipos de Protección Personal (EPP): Verificación directa a los trabajadores sobre el

estado y uso correcto de casco minero con barbiquejo, protectores auditivos tipo copa y tapón, lentes de seguridad sin ralladuras excesivas, respiradores de silicona con cartuchos

adecuados para polvo y gases, guantes de badana/nitrilo y botas de seguridad con puntera reforzada.

3.1.4. Indicadores de Gestión, Metas y Responsabilidades de Cumplimiento

Para garantizar la efectividad y continuidad del proceso de inspección interna, se establecen los siguientes parámetros de gestión operativa:

- **Meta del Indicador:** La organización establece como meta innegociable alcanzar el 100% de cumplimiento de las inspecciones programadas a lo largo de cada uno de los doce meses del año 2025.
- **Fórmula de Medición:**

$$\%CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES = \frac{N^{\text{a}} \text{ DE INSPECCIONES INTERNAS REALIZADAS}}{N^{\text{a}} \text{ DE INSPECCIONES INTERNAS PROGRAMADAS}}$$

Responsable Directo de Ejecución: La ejecución operativa mensual de las listas de verificación recae en los Supervisores de Campo y Jefes de Cuadrilla, con el acompañamiento técnico del Supervisor de Seguridad.

Responsable de Verificación y Control: La revisión documental, análisis estadístico y consolidación de hallazgos está a cargo del Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO).

3.1.5. Gestión de Hallazgos, Registro Documental y Acciones Correctivas

Toda inspección interna ejecutada en las instalaciones de la unidad minera se sustenta obligatoriamente de forma escrita mediante el formato oficial institucional REG-TA-GLO-08-07. Dicho documento consigna la fecha de ejecución, el área

específica inspeccionada, los datos de los inspectores intervinientes, la descripción puntual de las condiciones o conductas subestándar detectadas y la clasificación de riesgo asignada a cada desviación (Alto, Medio o Bajo).

Para asegurar que los hallazgos identificados no queden relegados al papel, el Área de SST implementa el ciclo de control y cierre de no conformidades:

- 1. Emisión Inmediata de Acciones Correctivas:** Todo hallazgo clasificado con potencial de riesgo alto exige la paralización preventiva inmediata de la actividad o la inmovilización del equipo observado (por ejemplo, retiro inmediato de un arnés con costuras dañadas o una escalera fisurada).
- 2. Asignación de Responsables y Fechas Límite:** En el mismo formato REG-TA-GLO-08-07 se designa formalmente al responsable del levantamiento de la condición y se estipula un plazo perentorio de subsanación (máximo 24 a 48 horas para riesgos altos; 7 días calendario para riesgos medios).
- 3. Verificación de Eficacia y Evidencia Fotográfica:** El supervisor de SST corrobora físicamente en campo el levantamiento de la observación y adjunta el registro fotográfico del "Antes" y "Después" para proceder al cierre definitivo del reporte.
- 4. Presentación ante el Comité de SST:** El consolidado mensual de hallazgos y el porcentaje de eficacia en el cierre de acciones correctivas es expuesto formalmente como punto ordinario de agenda ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la transparencia y trazabilidad técnica del sistema preventivo.

3.2. Salud Ocupacional (Vigilancia Médica)

La gestión de la Salud Ocupacional en Communications and Systems Development S.A.C. constituye una disciplina técnica estratégica orientada al diagnóstico oportuno, prevención, control y seguimiento de las patologías profesionales o enfermedades comunes agravadas por el trabajo en ambientes de minería subterránea y gran altitud geográfica. En cumplimiento estricto del artículo 65 de la Ley N.º 29783, los artículos 118 al 126 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017-EM) y la Resolución Ministerial N.º 312-2011-MINSA (y sus modificatorias), el programa de vigilancia de la salud no se limita al archivo de aptitudes médicas, sino que opera como un sistema de vigilancia epidemiológica activa.

El servicio médico ocupacional designado por la empresa estructura su accionar preventivo a través de la correlación continua entre los agentes físicos, químicos, disergonómicos y psicosociales detectados en las labores de telecomunicaciones y el estado orgánico y fisiológico de cada trabajador. El objetivo ineludible es garantizar que las condiciones de subsuelo (tales como variaciones de presión atmosférica, exposición a polvo respirable, niveles elevados de ruido mecánico y posturas forzadas) no generen un deterioro acumulativo o secuelas irreversibles en la salud de los colaboradores durante el tiempo de permanencia en el proyecto de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra de Volcan Compañía Minera S.A.A..

3.2.2. Protocolo de Evaluaciones Médico-Ocupacionales (EMO)

La realización de los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) representa el instrumento central y la evidencia médica primaria de la cual se desprenden los planes de acción, las

recomendaciones ergonómicas y los tratamientos preventivos de la compañía. Cada evaluación médica se realiza a través de centros de salud ocupacional debidamente acreditados por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), respetando los protocolos específicos y estándares médicos homologados por el titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A..

El régimen de evaluaciones se estructura rigurosamente en las siguientes fases operativas:

- 1. Examen Médico Preocupacional (De Ingreso):** Es ejecutado de forma obligatoria y previa al desplazamiento del colaborador a la unidad minera. Determina si el postulante cuenta con el perfil biológico, cardiorrespiratorio y musculoesquelético adecuado para ejecutar labores de tendido de fibra óptica y montaje en interior mina a más de 4,000 m.s.n.m. sin poner en riesgo su salud ni la de terceros. Incluye pruebas auxiliares como espirometría con criterio ATS, audiometría tonal bilateral, radiografía de tórax con lectura bajo estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), electrocardiograma y pruebas de laboratorio completas.
- 2. Examen Médico Periódico (Anual):** Se efectúa como mínimo una vez al año durante la permanencia del colaborador en la organización. Su finalidad primordial es el monitoreo secuencial de los órganos blanco expuestos a los riesgos propios de la operación subterránea, permitiendo identificar cambios subclínicos tempranos (como hipoacusia neurosensorial leve inducida por ruido o sobrecargas articulares) y ajustar oportunamente las medidas de control en campo.

- 3. Examen Médico de Retiro (De Egreso):** Se lleva a cabo al momento de extinguirse el vínculo laboral entre el colaborador y la compañía. Permite documentar el estado físico final y el perfil de salud con el que el trabajador concluye sus labores, certificando de forma técnica y legal la ausencia o presencia de secuelas atribuibles al desarrollo de sus actividades operativas.

Los resultados de aptitud emitidos por el médico ocupacional (Apto, Apto con Restricciones o No Apto) son comunicados estrictamente de forma confidencial al trabajador mediante la entrega de su informe médico personalizado, mientras que el Área de SSOMA gestiona el cumplimiento estricto de las restricciones operativas emitidas por el médico especialista.

3.2.1 Factores De Riesgo Identificados

A. Factor de Riesgo Físico: Ruido Mecánico

Duración Máxima de Exposición Permitida	Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq)
16 horas	82 dB
12 horas	83 dB
8 horas	85 dB
4 horas	88 dB

1 ½ horas	91 dB
1 hora	94 dB
½ hora (30 minutos)	97 dB
¼ hora (15 minutos)	100 dB

- **Monitoreo Instrumental:** Ejecución del programa de monitoreo de agentes físicos mediante dosimetrías y sonometrías continuas en las galerías y estaciones de datos de subsuelo.
- **Control Operacional y EPP Específico:** En frentes con emisión sonora igual o superior a 85 dB(A), se implementa el uso obligatorio de protección auditiva certificada (tapones elastoméricos y orejeras acopladas a casco con Factor de Reducción de Ruido NRR adecuado). Cuando la medición supera los 100 dB(A), se prescribe obligatoriamente la doble protección auditiva (tapón + orejera) y la rotación estricta del personal operativo.
- **Vigilancia Audiométrica:** Monitoreo semestral y anual a través de audiometrías tonales para detectar tempranamente desviaciones en los umbrales auditivos.

B. Factor de Riesgo Disergonómico

La manipulación de bobinas de cable de fibra óptica pesadas, el jaloneo manual de líneas en ductos o chimeneas, el trabajo continuo sobre escaleras portátiles con brazos levantados por encima del nivel de los hombros y las posturas forzadas en espacios reducidos constituyen condiciones capaces de desencadenar Trastornos Musculoesqueléticos (TME) crónicos. Entre las

patologías identificadas se encuentran lumbalgias mecánicas, hernias discales, síndrome del túnel carpiano, tendinitis de hombro y síndrome del manguito rotador.

C. Factor de Riesgo Psicosocial

El desempeño de funciones técnicas en interior mina bajo el régimen laboral atípico y concentrado (turnos rotativos y jornadas acumulativas), la lejanía familiar, el confinamiento en interior mina y la exigencia operativa asociada a los tiempos de respuesta ante fallas críticas de conectividad minera configuran factores de riesgo psicosocial capaces de inducir estrés laboral crónico, síndrome de burnout (agotamiento profesional) y fatiga mental.

3.3. Clientes, Subcontratos Y Proveedores

En el marco de las actividades especializadas de telecomunicaciones, automatización y montaje de infraestructura de energía que Communications and Systems Development S.A.C. ejecuta dentro de las instalaciones de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, la articulación operativa con terceros constituye una variable crítica que incide directamente sobre la integridad del Sistema de Gestión de SST. En estricto cumplimiento con lo establecido en el artículo 68 de la Ley N.º 29783 y los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 023-2017-EM), la organización entiende que la subcontratación o tercerización de servicios conexos y la adquisición de bienes o insumos no diluyen ni eximen las responsabilidades en materia de prevención.

Por el contrario, la legislación peruana consagra el principio de responsabilidad solidaria entre la empresa principal, la empresa contratista y los subcontratistas en caso de siniestralidad laboral.

Bajo esta premisa técnica y en concordancia con el apartado 8.1.4 de la norma internacional ISO 45001:2018 (adquisición de bienes, servicios y gestión de contratistas), la compañía establece un protocolo integral de control, homologación y supervisión continua para asegurar que todo tercero involucrado en sus operaciones mantenga un desempeño en seguridad y salud alineado a sus políticas internas y a los estándares corporativos dictados por el titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A..

3.3.2. Proceso Integral de Evaluación, Homologación y Selección de Proveedores y Subcontratistas

La incorporación de cualquier subcontratista o proveedor comercial a la cadena operativa de Communications and Systems Development S.A.C. está sujeta a un riguroso proceso de homologación técnica previa a la emisión de cualquier orden de compra o contrato de locación de servicios. Dicho proceso de evaluación preventiva descarta la selección sustentada únicamente en criterios económicos, priorizando de manera vinculante la madurez de sus sistemas preventivos.

El Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), en coordinación con el área de Logística y Compras, evalúa técnicamente a las empresas postulantes considerando los siguientes criterios obligatorios:

- **Historial y Desempeño Estadístico en Siniestralidad:** Verificación documental de los índices de frecuencia (LTIFR), severidad (DSIFR) y accidentabilidad (TRIFR) durante los últimos tres (3) ejercicios operativos, descartando empresas con registros recurrentes de accidentes incapacitantes o fatales sin planes de remediación auditados.

- **Certificaciones y Acreditaciones del Sistema de Gestión:** Evidencia formal de certificaciones bajo normas internacionales (ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) o demostración auditable de un Sistema de Gestión de SST estructurado conforme a la Ley N.º 29783 y su Reglamento.
- **Competencia Técnica y Procedimientos Operativos:** Presentación y validación técnica de sus Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), matrices IPERC específicas, protocolos de manipulación de herramientas especializadas y certificaciones técnicas vigentes de sus operadores y técnicos.
- **Capacidad Financiera y Cobertura de Seguros Laborales:** Acreditación de pólizas vigentes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) en sus dos modalidades: SCTR Salud y SCTR Pensión, con cobertura activa para el 100% de la nómina que ingresará a la unidad minera.

3.3.3. Cláusulas y Requisitos Contractuales Obligatorios en SST

Para formalizar la relación comercial y garantizar el respaldo jurídico, todas las órdenes de compra, órdenes de servicio y contratos de subcontratación suscritos por Communications and Systems Development S.A.C. incorporan cláusulas contractuales específicas de cumplimiento obligatorio:

- *Adhesión Irrestricta a los Estándares Mineros:* El proveedor o subcontratista se compromete formalmente a acatar la totalidad de las directivas, reglamentos internos y estándares operacionales de seguridad establecidos tanto por Communications and

Systems Development S.A.C. como por el titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A. en la Unidad San Cristóbal - Carahuacra.

- *Facultad de Paralización de Labores (Derecho a Decir NO):* Queda contractualmente estipulado que la supervisión de Communications and Systems Development S.A.C. tiene la autoridad plena de paralizar de forma inmediata cualquier actividad de terceros si se detectan condiciones o actos subestándar que configuren un peligro inminente, sin que esto genere indemnización económica o reclamo por sobrecostos a favor del subcontratista.
- *Régimen de Penalidades y Sanciones:* Se establecen penalidades económicas y causales de rescisión contractual inmediata ante faltas graves o muy graves, tales como la omisión del IPERC Continuo, el ingreso de personal sin inducción, el uso de herramientas no autorizadas o adulteradas, o la alteración deliberada de equipos de protección personal y colectiva.

3.3.4. Inducción, Habilitación Operativa y Supervisión de Campo

El ingreso físico del personal y equipamiento de terceros a las labores subterráneas o de superficie dentro de la unidad minera está estrictamente condicionado al cumplimiento previo de la ruta de habilitación operacional:

1. ***Vigilancia Médica Previa y Acreditación de Aptitud:*** Ningún colaborador de subcontrata puede ingresar al asiento minero sin presentar su Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (vigente, emitido por centro autorizado) con el perfil específico para labores en minería subterránea a gran altitud geográfica (evaluación cardiovascular, espirometría,

radiografía OIT y audiometría) homologado por el área de salud ocupacional de Volcan Cía. Minera S.A.A.

2. ***Inducción General y Específica de Seguridad:*** Todo el personal tercerizado recibe de manera obligatoria la inducción de seguridad general de la mina (Anexos 4 y 5 del D.S. 024-2016-EM) y la inducción específica dictada por Communications and Systems Development S.A.C., evaluando el conocimiento de los riesgos inherentes al área, los puntos de refugio minero, rutas de escape y los números telefónicos internos para la comunicación de emergencias.
3. ***Control Operacional, Inspecciones y Auditorías in Situ:*** El personal y los frentes de trabajo administrados por terceros no operan de manera autónoma ni aislada; quedan sujetos exactamente a los mismos mecanismos de inspección periódica, auditorías de campo y fiscalizaciones programadas que aplican al personal directo de la compañía (numeral 3.1 del presente plan). Esto incluye la inspección preoperacional de sus herramientas manuales (con código de colores del mes), equipos de medición y EPP.
4. ***Evaluación Continua del Desempeño:*** Mensualmente, el Área de SSO consolida un índice de cumplimiento preventivo de cada proveedor y subcontratista, evaluando su índice de accidentabilidad, asistencia a capacitaciones, porcentaje de levantamiento de no conformidades y resultados de inspecciones, sirviendo dicha calificación como requisito vinculante para la renovación o cancelación de los vínculos contractuales.

3.3.5. Coordinación Técnica con el Cliente Principal (Volcan Compañía Minera S.A.A.)

En su condición de empresa especializada destacada en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, Communications and Systems Development S.A.C. mantiene un canal bidireccional

y permanente de coordinación técnica con la Superintendencia de Seguridad y la Gerencia de Operaciones del cliente titular:

- *Reportabilidad de Indicadores:* Remisión mensual de los consolidados estadísticos de horas hombre trabajadas (HHT), índices de accidentabilidad (LTIFR, DSIFR, TRIFR) y avances de los programas de capacitación e inspección exigidos por la unidad minera.
- *Participación en Comités de Seguridad de Contratistas:* Asistencia y participación obligatoria del Residente de Obra y del Ingeniero de Seguridad en las reuniones semanales y mensuales de coordinación presididas por Volcan Compañía Minera S.A.A., alineando los objetivos preventivos y analizando las alertas de seguridad emitidas a nivel corporativo.
- *Articulación ante Auditorías y Fiscalizaciones:* Coordinación conjunta para la atención de auditorías de fiscalización minera conducidas por entidades gubernamentales como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), garantizando la transparencia y trazabilidad de todos los registros del Sistema de Gestión.

3.4. Plan de Cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

La viabilidad técnica y operativa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no depende únicamente de la formalización de políticas o manuales, sino de la garantía económica y logística real para ejecutarlos. En estricta concordancia con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N.º 29783 y el artículo 57 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017-EM), la Gerencia General

de Communications and Systems Development S.A.C. asume la obligación indelegable de proveer y asegurar los recursos financieros, tecnológicos, materiales y humanos necesarios para la plena implementación del Programa Anual de SST correspondiente al ejercicio 2025.

El principio de prevención exige que los costos derivados de la protección de los trabajadores no sean considerados como un gasto superfluo o variable sujeto a recortes arbitrarios, sino como una inversión prioritaria y de naturaleza intangible orientada a evitar contingencias graves, pérdidas humanas, paralizaciones operativas y sanciones administrativas por parte de las autoridades fiscalizadoras. En virtud de los cronogramas maestros y las matrices de planificación integradas en el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2025, la compañía ha estructurado y asignado partidas presupuestales específicas debidamente aprobadas por la Alta Dirección:

- *Matriz de responsabilidades de cumplimiento:*

Para evitar vacíos de mando o superposiciones en el despliegue del programa preventivo, Communications and Systems Development S.A.C. establece una clara matriz de responsabilidades que define con rigor técnico los roles de ejecución directa, los niveles de verificación cruzada y la frecuencia de control para cada actividad medular del sistema:

Actividad	Responsable de ejecución	Responsable de verificación	Frecuencia
-----------	--------------------------	-----------------------------	------------

Inspecciones internas de SST	Supervisores	Área de SST	Mensual
Capacitaciones y entrenamientos	Supervisores / SSO	Área de SST	Mensual
Reporte de accidentes/incidentes	SSO	Gerencia General	Mensual
Auditorías internas	Área de SST	Gerencia General	Anual
Revisión por la dirección	Gerencia General	Gerencia General	Anual

3.4.3. Procedimiento de Control del Cronograma y Gestión de Desviaciones

El seguimiento a la ejecución de este plan preventivo se desarrolla de forma sistemática y no admite postergaciones injustificadas:

1. ***Revisión Mensual de Avance Físico:*** En la primera semana de cada mes calendario, el Área de SST realiza el balance cuantitativo de las actividades programadas frente a las actividades realmente ejecutadas durante el mes anterior (comparando porcentajes reales frente a las metas institucionales de 100% en inspecciones y $\geq 90\%$ en capacitaciones).

2. ***Presentación ante el Comité de SST:*** Este balance de cumplimiento forma parte obligatoria de la agenda en las reuniones ordinarias mensuales del CSST. En caso de detectarse rezagos o incumplimientos en alguna inspección o capacitación, la secretaría asienta formalmente en el Libro de Actas (REG-TA-GLO-06-05) la justificación técnica y el plan de reprogramación perentorio.
3. ***Mecanismo de Escalamiento a la Alta Dirección:*** Si una desviación persiste por más de dos periodos consecutivos debido a restricciones logísticas o interferencias operativas en interior mina, el asunto es elevado de inmediato a la Gerencia General. La dirección dictaminará de manera ejecutiva la inyección de recursos de apoyo, la reorganización temporal de los turnos de guardia o la reprogramación con aprobación formal del titular minero, garantizando que al término del ejercicio fiscal el nivel de cumplimiento del programa anual alcance los umbrales de eficacia exigidos por la norma ISO 45001:2018 y la legislación minera peruana.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025

Objetivo General 1:

Objectives: Examine the

Meta:

Indicator:

Ne ținem nimeni scut de la treburile

Na tener incidentes de baixo potencial

10

Nº Accidentes de Trabajo

Presupuesto:			AÑO 2025												5/0.00		2025	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, en proceso)	Avance	Observaciones												
Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Responsable:	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE																													
				E	F	R	F	M	A	R	A	M	J	J	A	A						S	S	R	O	R	N	N	D	D			
1	Reportar los Accidentes ocurridos en el mes.	SSO	SSO	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	L2	Mensual						
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2025																																	
Objetivo General 2:		Potenciar el conocimiento en Materia de Seguridad																															
Objetivos Específicos:		Reforzar los conceptos básicos de Seguridad																															
Meta:		90%																															
Indicador:		[Nº Capacitaciones x/o entre entrenamientos Ejecutados]/(Capacitaciones y/o entrenamientos Programados)x100%																															
Presupuesto:		\$ / 3,560.00																															
Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Público Objetivo:	CAPACITACIÓN ANUAL - 2025												TOTAL	Fecha de Verificación	Estado (Programado, Realizado, en proceso)	Avance	Observaciones													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																		
1	Política Integrada Communications and Systems Development SAC	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal	P	R																					1	Mensual	Programado	100%				
2	IFERC	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal		P	R						P	R													2	Mensual	Programado	100%				
3	Política SCKWAC- Vulcan	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal			P	R			P	R															2	Mensual	Programado	100%				
4	Acto y condición subestandar	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal				P	R																		1	Mensual	Programado	100%				
5	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal				P	R																		1	Mensual	Programado	100%				
6	uso de herramientas de gestión a los supervisores	Supervisor(a)/ SSO	supervisores			P	R	P	R	P	R	P	R													4	Mensual	Programado	100%				
7	RR. CC. Alisamiento y Bloqueo de energías	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal					P	R																	1	Mensual	Programado	100%				
8	RR. CC. Trabajos en Altura	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal						P	R																1	Mensual	Programado	100%				
9	RR.CC.: ESPACIOS CONFINADOS / ATMÓSFERAS INRESPIRABLES / NOOXIGENAS	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal							P	R															1	Mensual	Programado	100%				
10	RR.CC.: Equipos Móviles	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal								P	R														1	Mensual	Programado	100%				
11	RR.CC.: Falsos del Máximo riesgo	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal									P	R													1	Mensual	Programado	100%				
12	RR.CC.: Seguridad Eléctrica	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal										P	R												1	Mensual	Programado	100%				
13	RR.CC.: Incendio y Explosión	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal											P	R											1	Mensual	Programado	100%				
14	RR.CC.: Herramientas Manuales	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal												P										1	Mensual	Programado	0%					
15	Riesgo Transversal: Respuesta a Emergencia.	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal	P	R																				1	Mensual	Programado	100%					
16	Riesgo Transversal: Sustancias Químicas	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal		P	R																			1	Mensual	Programado	100%					
17	Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de Seguridad y Salud Ocupacional	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal			P	R																		1	Mensual	Programado	100%					
18	Notificación, Investigación y reporte de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal				P	R																	1	Mensual	Programado	100%					
19	Entrenamiento y motivación: Seguridad basada en el Comportamiento	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal					P	R																1	Mensual	Programado	100%					
20	Respuesta a Emergencias por áreas específicas.	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal						P	R															1	Mensual	Programado	100%					
21	Bow Tie	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal							P	R														1	Mensual	Programado	100%					
22	Trabajos en altura	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal								P	R													1	Mensual	Programado	100%					
23	Mapa de Riesgos. Riesgos psico sociales.	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal									P	R												1	Mensual	Programado	100%					
24	Significado y uso de código de señales y colores	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal											P	R										1	Mensual	Programado	100%					
25	Auditoría, fiscalización e inspección de Seguridad	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal												P	R									1	Mensual	Programado	100%					
26	Sistema de Gestión Ambiental "ClearWork".	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal													P								1	Mensual	Programado	0%						
27	Prevención y Protección Contra Incendios	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal	P	R																				1	Mensual	Programado	100%					
28	Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal			P	R																		1	Mensual	Programado	100%					
29	Higiene Ocupacional (Agentes Físicos, Químicos, Biológicos)	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal				P	R																	1	Mensual	Programado	100%					
30	Disposición de residuos sólidos. Control de Sustancias peligrosas.	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal					P	R																1	Mensual	Programado	100%					
31	Manejo defensivo y/o transporte de personal	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal						P	R															1	Mensual	Programado	100%					
32	Conseil de Seguridad y Salud Ocupacional.	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal							P	R														1	Mensual	Programado	100%					
33	Seguridad en la oficina y ergonomía	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal								P	R													1	Mensual	Programado	100%					
34	Riesgos Eléctricos	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal									P	R												1	Mensual	Programado	100%					
35	Prevención de accidente por desprendimiento de rocas	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal										P	R											1	Mensual	Programado	100%					
36	Degradación de aguas	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal											P	R										1	Mensual	Programado	100%					
37	Primeros Auxilios	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal												P	R									1	Mensual	Programado	100%					
38	Funciones del CSST / Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo/ Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal													P								1	Mensual	Programado	0%						
39	Prevención de accidente por desprendimiento de roca	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal	P	R																				1	Mensual	Programado	100%					
40	Prevención de accidente por gasamiento	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal			P	R																		1	Mensual	Programado	100%					
41	RITRA	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal				P	R																	1	Mensual	Programado	100%					
42	Plan de respuesta a emergencia	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal					P	R																1	Mensual	Programado	100%					
43	ICAM	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal						P	R															1	Mensual	Programado	100%					
44	ESTANDAR DE BARRICADAS	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal							P	R														1	Mensual	Programado	100%					
45	Iperr BASE de acuerdo al punto de trabajo	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal								P	R													1	Mensual	Programado	100%					
46	Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal									P	R												1	Mensual	Programado	100%					
47	IPRB - NMRI - PAIR	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal										P	R											1	Mensual	Programado	100%					
48	Uso de equipos de protección personal (EPP)	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal											P	R										1	Mensual	Programado	100%					
49	Gestión de agua y efluentes / Gestión de emisiones atmosféricas	Supervisor(a)/ SSO	Todo el personal													P	R							1	Mensual	Programado	100%						
TOTAL				4	6	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	54	
																																94%	

3.5. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias

En el ámbito de la minería subterránea, la ocurrencia de eventos catastróficos o contingencias imprevistas demanda una capacidad de reacción inmediata, coordinada y técnicamente estructurada para salvaguardar la vida humana, minimizar los daños al patrimonio y mitigar cualquier impacto ambiental negativo. En estricto cumplimiento con los artículos 148 al 155 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 023-2017-EM), los artículos 39 y 83 del Reglamento de la Ley N.º 29783 (Decreto Supremo N.º 005-2012-TR), y el apartado 8.2 de la norma internacional ISO 45001:2018, Communications and Systems Development S.A.C. implementa y mantiene actualizado su Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias y Contingencias (identificado institucionalmente bajo el código rector COMM.SSGAC.PPREC.01).

Este documento maestro constituye la directriz técnico-operativa que rige la actuación obligatoria de la totalidad del personal destacado en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. El plan se encuentra plenamente articulado e integrado con el Sistema de Respuesta a Emergencias del titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A., asegurando que los procedimientos de aviso, activación, movilización y rescate funcionen sin fricciones operativas entre la contratista y la empresa principal.

3.5.2. Clasificación de Niveles de Alerta y Activación de la Respuesta

Para determinar la escala operativa del evento y modular la intensidad de los recursos que deben desplegarse, la organización adopta una clasificación de tres niveles de emergencia técnicos y progresivos:

- **Nivel 1 (Alerta Amarilla - Emergencia Menor):** Situación de contingencia localizada que puede ser controlada de forma rápida y eficaz por el propio personal operativo presente en el frente de labor o taller mediante el uso de los equipos de primera respuesta asignados (como la contención de un conato de fuego con un extintor portátil PQS o la aplicación de primeros auxilios básicos ante una contusión superficial). No requiere la paralización de otras labores ni la intervención de cuadrillas externas.
- **Nivel 2 (Alerta Anaranjada - Emergencia Moderada):** Suceso de mayor complejidad técnica que sobrepasa la capacidad operativa inmediata del personal en el área y exige la intervención formal de la Brigada de Emergencias interna de Communications and Systems Development S.A.C. Involucra eventos tales como accidentes con lesiones que requieren inmovilización y evacuación con camilla, caídas desde altura con suspensión en arnés, o fallas electromecánicas con principio de incendio.
- **Nivel 3 (Alerta Roja - Emergencia Mayor / Crítica):** Contingencia grave o catastrófica que rebasa la capacidad de respuesta interna de la contratista y compromete severamente la integridad física de múltiples colaboradores, la estabilidad estructural de las labores subterráneas o las instalaciones de superficie. Abarca escenarios como derrumbes e incomunicación en galerías de interior mina, intoxicación masiva por gases de voladura o combustión, incendios declarados fuera de control o sismos de gran magnitud. Este nivel exige la intervención inmediata de la Brigada de Rescate Minero especializada de Volcan

Compañía Minera S.A.A., la activación de ambulancias y el soporte de organismos de auxilio externo (Bomberos y Policía Nacional).

3.5.3. Estructura Organizacional: Comité de Crisis y Brigadas Operativas

El despliegue operativo del plan se fundamenta en un esquema de comando de incidentes con líneas de autoridad y funciones claramente delimitadas:

- Comité de Manejo de Crisis: Órgano directivo de conducción estratégica encargado de evaluar la magnitud global del evento, autorizar la evacuación total de labores, coordinar la relación institucional con la Gerencia de Mina de Volcan Compañía Minera S.A.A., gestionar el enlace con centros médicos de alta complejidad y comunicar formalmente los partes de situación a la Alta Dirección. Está integrado por:
 - Presidente / Ingeniero Residente: Ejerce el mando supremo de las operaciones y la toma de decisiones críticas de la empresa en la sede minera.
 - Secretario de SSO (Ingeniero de Seguridad): Asesora técnicamente las maniobras, documenta la cronología de eventos y evalúa la estabilidad de las áreas antes de permitir el ingreso del personal.
 - Jefe de Emergencias / Coordinador de Operaciones: Coordina directamente el flujo de recursos logísticos, vehículos y personal de apoyo en campo.
- Brigadas Especializadas de Emergencia: Conformadas por trabajadores operativos capacitados física y técnicamente para actuar bajo condiciones adversas:
 - Líder de Brigada: Asume el mando técnico directo en la "zona caliente" o frente del incidente, coordinando con el Comité de Crisis el despliegue del personal de rescate.

- Brigada de Primeros Auxilios: Encargada del triaje inicial, estabilización de signos vitales, control de hemorragias, inmovilización de fracturas con férulas y transporte asistido de heridos hacia la estación médica de mina.
- Brigada de Evacuación y Rescate: Responsable de verificar la desocupación ordenada de galerías, el conteo nominal de trabajadores en los refugios mineros o puntos de reunión en superficie y el rescate técnico de colaboradores atrapados en estructuras.
- Brigada de Lucha contra Incendios: Especializada en el ataque temprano a amagos y fuegos declarados en subestaciones, tableros eléctricos y vehículos mediante el despliegue de extintores rodantes, mangueras y espumas según la clase de fuego involucrada.

3.5.4. Protocolo de Comunicación y Canales de Alerta Rápida

La velocidad de notificación resulta determinante para salvaguardar vidas en situaciones críticas. Toda persona que presencie o detecte una situación de emergencia dentro de las operaciones de Communications and Systems Development S.A.C. está facultada y obligada a activar inmediatamente la cadena de llamadas a través de los canales oficiales establecidos:

- Canal Minero Principal (24 horas): Comunicación inmediata a la Central de Seguridad Patrimonial y Control de Emergencias de Volcan Cía. Minera S.A.A. mediante el Anexo telefónico 7911 o a través de la frecuencia de radio troncalizada asignada a Seguridad y Operaciones Mina.

- Canales de Enlace Externo: Llamada a la Central de Emergencias de la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú (Línea 116) y enlace con el Centro Médico de la Unidad Minera San Cristóbal.
- Parámetros del Reporte Inicial de Emergencia: Al emitir la alerta, el informante debe indicar con claridad y serenidad: (1) Identificación de la empresa contratista (COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C.), (2) Ubicación exacta del evento (Nivel, galería, chimenea, subestación o kilometraje de rampa), (3) Tipo y naturaleza de la emergencia (fuego, caída de altura, desprendimiento, intoxicación), (4) Número aproximado de personas lesionadas o atrapadas y (5) Acciones iniciales de auxilio que se encuentran en ejecución.

3.5.5. Protocolos Operativos Específicos de Actuación

El plan formaliza guías de intervención paso a paso para los escenarios de mayor criticidad en las actividades de conectividad e infraestructura:

- Incendios en Subestaciones o Tableros Eléctricos: Corte perentorio del suministro eléctrico en la cabecera de línea (aislamiento de energía), desocupación del área afectada, aplicación exclusiva de extintores de Dióxido de Carbono (CO_2) o PQS dieléctrico sobre los gabinetes, y contención de humos tóxicos mediante el redireccionamiento de la ventilación.
- Tormentas Eléctricas en Superficie: Monitoreo constante del detector de tormentas de la unidad minera; ante la emisión de Alerta Roja por campo electrostático severo, paralización inmediata de todo trabajo en torres y postes de comunicación en superficie y

refugio obligatorio de las cuadrillas en camionetas cerradas o módulos techados con jaula de Faraday.

- Derrumbes e Intoxicación por Gases en Interior Mina: Ante fallas de sostenimiento o emanación anómala de gases de combustión (CO , NO_x), paralización de la tarea y repliegue inmediato del personal a favor de la corriente de aire limpio hacia el Refugio Minero más cercano, verificando el cierre hermético de compuertas y la activación del suministro autónomo de oxígeno.
- Protocolo PAS y Rescate en Trabajos de Altura (COMM.SSOMA.PC.01, v.02):
Procedimiento complementario de contingencia que detalla la secuencia Proteger, Avisar y Socorrer (PAS) ante caídas ocurridas durante el tendido o montaje aéreo de redes. El documento establece de forma imperativa que el tiempo máximo admisible para culminar el descenso y rescate de un trabajador suspendido de su arnés no debe exceder los 15 minutos, con el fin primordial de prevenir el Síndrome del Arnés o Trauma por Suspensión (isquemia circulatoria severa por compresión venosa femoral). Asimismo, el rescate exige la inmovilización cervical y pélvica inmediata ante sospecha de traumatismo raquímedular antes de cualquier transferencia médica.

3.5.6. Capacitación, Simulacros y Recursos Presupuestales

Para consolidar la respuesta práctica y no mantener el plan en un plano teórico, se ejecutan de manera calendarizada las siguientes acciones formativas y logísticas:

- ***Programa de Capacitación Especializada para Brigadistas:*** Instrucción técnica intensiva que incluye los cursos certificados de Primeros Auxilios Básicos (PAB - 8 horas

de duración), Prevención y Control de Incendios (PCI - 4 horas de duración) y Evacuación y Rescate Técnico (EyR - 4 horas de duración).

- ***Programa Anual de Simulacros 2025:*** Ejecución programada de ejercicios prácticos de emergencia coordinados con la supervisión de Volcan Compañía Minera S.A.A. (simulacro de evacuación por sismo, simulación de rescate de accidentado en altura en labores subterráneas y simulación de amago de incendio en talleres).
- ***Meta Operativa y Presupuesto:*** De acuerdo con la matriz de metas del sistema preventivo (numeral 1.4), se establece una meta de cumplimiento igual o superior al 80% en la ejecución de los simulacros programados. Asimismo, la compañía destina una partida presupuestal específica anual (consolidada con la proyección presupuestal de S/ 600) para costear la recarga y mantenimiento de equipos de emergencia, adquisición de insumos médicos de práctica y certificación técnica de sus brigadistas.

4. Evaluación del Desempeño y Mejora Continua

El ciclo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de Communications and Systems Development S.A.C. no concluye con la implementación de controles operacionales, la impartición de capacitaciones o la adquisición de equipos de protección personal. En concordancia con el principio de mejora continua que rige la norma internacional ISO 45001:2018 (Cláusulas 9 y 10) y los artículos 40 al 47 de la Ley N.º 29783, la organización concibe la evaluación del desempeño como el mecanismo crítico para verificar de forma cuantitativa y cualitativa la idoneidad, suficiencia y eficacia real del sistema preventivo en las operaciones de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra de Volcan Compañía Minera S.A.A.

En labores subterráneas de alta complejidad técnica y operativa, la ausencia circunstancial de accidentes mortales o graves no constituye por sí sola una prueba irrefutable de un sistema invulnerable. Por ello, el Sistema Integrado de Gestión de la compañía implementa herramientas sistemáticas de retroalimentación orientadas a auditar los procesos, analizar exhaustivamente la causa raíz de cualquier desviación o incidente acontecido, determinar acciones correctivas y preventivas con seguimiento riguroso, y someter periódicamente los resultados al escrutinio formal de la Alta Dirección. Este enfoque dinámico permite transformar cada hallazgo operativo en una oportunidad concreta de aprendizaje organizacional y optimización de estándares preventivos.

4.1. Auditorías Internas del Sistema de Gestión de SST

4.1.1. Fundamentación Normativa y Alcance Metodológico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley N.º 29783, el artículo 85 de su Reglamento (Decreto Supremo N.º 005-2012-TR) y las exigencias de la norma ISO 45001:2018 (apartado 9.2), Communications and Systems Development S.A.C. ejecuta auditorías periódicas al Sistema de Gestión de SST como un proceso sistemático, independiente y documentado. El objetivo esencial radica en contrastar la operatividad real en mina frente a los requisitos legales nacionales vigentes, los estándares del Reglamento de Seguridad Minera (D.S. 024-2016-EM / D.S. 023-2017-EM) y los compromisos contraídos contractualmente con el titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A.

Las auditorías permiten comprobar si el sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido, verificando de manera objetiva si los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), las matrices IPERC, los registros obligatorios y las directivas de control de riesgos

operan de manera efectiva para prevenir accidentes y enfermedades profesionales en los frentes de tendido de fibra óptica y montaje de telecomunicaciones.

4.1.2. Competencia, Independencia y Planificación del Proceso Auditor

Para garantizar la imparcialidad y objetividad de los hallazgos, la empresa establece criterios rigurosos respecto al equipo auditor:

- **Independencia Operacional:** Ningún profesional puede auditar su propia área o frente de trabajo. La conducción de las evaluaciones recae en auditores internos certificados en la norma ISO 45001:2018 o auditores externos debidamente calificados y registrados, quienes actúan con plena autonomía técnica respecto a las operaciones de campo.
- **Frecuencia y Programación:** En concordancia con el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2025 (actividad "Auditoría, fiscalización e inspección de Seguridad"), la compañía programa la ejecución de una auditoría interna integral con una frecuencia mínima anual.
- **Meta Institucional del Proceso:** Según la matriz de metas establecida en el numeral 1.4 del presente plan, la meta corporativa fijada para el indicador de auditorías internas es del 100% de cumplimiento programado.

$$\% \text{ Cumplimiento de Auditorías} = \frac{\text{N.º de auditorías internas ejecutadas}}{\text{N.º de auditorías programadas}} \times 100\% = 100\%$$
- **Responsable Técnico:** La planificación, coordinación de agendas y aseguramiento del proceso auditor recae directamente en la Jefatura de SSOMA y el Área de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización.

4.1.3. Clasificación de Hallazgos y Trámite de Cierre

Los resultados de la auditoría son consolidados en un Informe Final de Auditoría Interna del SGSST, clasificando técnicamente los hallazgos en:

1. **Conformidades:** Evidencias de cumplimiento cabal y efectivo de los estándares y procedimientos evaluados.
2. **No Conformidades Menores:** Desviaciones puntuales o aisladas en el cumplimiento procedimental que no vulneran de forma inminente la integridad física del trabajador ni comprometen la estabilidad del sistema.
3. **No Conformidades Mayores:** Ausencia total o incumplimiento sistemático de un requisito legal crítico, vulneración directa de las barreras de protección de alto riesgo o fallas estructurales que ponen en riesgo severo la salud y seguridad del personal en mina.
4. **Oportunidades de Mejora y Observaciones:** Condiciones que, si bien cumplen formalmente con el estándar mínimo requerido, pueden ser optimizadas para elevar la eficiencia operativa del sistema.

El Informe Final es notificado formalmente a la Gerencia General y a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la asignación inmediata de recursos y la formulación del plan de cierre respectivo.

4.2. Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo

4.2.1. Marco Legal y Filosofía Preventiva de la Investigación

En estricta observancia de los artículos 42, 58 y 92 de la Ley N.º 29783, los artículos 88 al 91 de su Reglamento (D.S. 005-2012-TR), y los artículos 156 al 165 del Reglamento de Seguridad y

Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM), Communications and Systems Development S.A.C. concibe la investigación de accidentes, incidentes peligrosos e incidentes como una herramienta de aprendizaje preventivo y no como un procedimiento punitivo orientado a buscar culpables.

El propósito esencial de la investigación técnica radica en identificar y transparentar las fallas latentes en los procesos y controles operacionales, determinando con rigurosidad científica la concatenación de causas raíces que propiciaron el evento no deseado. De este modo, la empresa puede implementar acciones correctivas contundentes y medibles que neutralicen la probabilidad de recurrencia en cualquier frente de trabajo de la unidad minera.

4.2.2. Protocolo de Notificación Inmediata y Flujo de Comunicación

Ante la ocurrencia de cualquier evento no deseado dentro de las operaciones de la contratista en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, se activa el siguiente protocolo obligatorio:

- **Reporte Inmediato en Campo:** Todo colaborador o supervisor que presencie o sufra un incidente o accidente debe comunicarlo verbalmente de manera instantánea al Supervisor de Turno y al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Primeros Auxilios y Aseguramiento del Área:** Se prioriza de forma absoluta la atención médica, estabilización y evacuación del trabajador lesionado si fuera el caso, procediendo en paralelo con la preservación inalterable del escenario del suceso (salvo que existan condiciones de riesgo inminente para la vida de los rescatistas).
- **Plazos Legales de Notificación Institucional:**

- Los accidentes mortales y los incidentes peligrosos son notificados formalmente dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurridos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) / Osinergmin a través del Sistema Informático de Accidentes de Trabajo (SAT), así como a la Gerencia del titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A.
- Los accidentes de trabajo leves e incapacitantes son reportados al titular minero en los partes de guardia correspondientes y consolidados en los informes mensuales ante la autoridad de fiscalización.

4.2.3. Metodologías de Análisis Causal y Determinación de Causas Raíz

Para desentrañar el origen del suceso sin caer en conclusiones superficiales que atribuyan la responsabilidad únicamente al error del operador, el equipo investigador (conformado por el Ingeniero Residente, el Supervisor de SST, el jefe directo del área involucrada y el representante de los trabajadores ante el CSST) emplea metodologías de análisis causal reconocidas internacionalmente:

- Modelo Causal de Pérdidas de Frank Bird: Permite clasificar las fallas en tres niveles secuenciales:
 1. Falta de Control Administrativo: Deficiencias en los estándares del programa, incumplimiento en la supervisión técnica o falta de inducción específica.
 2. Causas Básicas: Compuestas por los Factores Personales (falta de experiencia, fatiga física o estrés laboral) y los Factores de Trabajo (ingeniería inadecuada, compras de herramientas defectuosas, mantenimiento deficiente de equipos).

3. Causas Inmediatas: Divididas en Actos Subestándar (omisión del uso de EPP, manipulación indebida de herramientas o vulneración de procedimientos) y Condiciones Subestándar (iluminación deficiente en la galería, desprendimiento de rocas sin sostener, cables eléctricos expuestos sin canalizar).
- Técnicas Complementarias: Empleo de la técnica de los 5 Porqués para profundizar en la raíz causal y la construcción del Árbol de Causas, visualizando de forma ramificada las condiciones concurrentes que desencadenaron la pérdida.

4.2.4. Instrumentalización y Casuística Operativa

Toda investigación técnica concluye con la emisión del formato institucional REG-COM-COP-05 (Revisión 03), denominado "Informe Final del Análisis de Incidentes / Accidentes". Este expediente consigna con rigurosidad los datos patronales del titular minero (Volcan Compañía Minera S.A.A.) y de la empresa contratista (Communications and Systems Development S.A.C.), los datos completos del trabajador siniestrado (DNI, puesto, antigüedad en el puesto, tipo de contrato y jornada laboral), la descripción fáctica cronológica del evento, la clasificación según el potencial de gravedad y la parte del cuerpo lesionada.

Como evidencia real de la operatividad del sistema de investigación, el sistema mantiene documentado el expediente del colaborador Nexis Carlos Churampi Veliz (Técnico en Telecomunicaciones, con 5 años y 3 meses de antigüedad laboral), quien sufrió un evento de Categoría 02 (Accidente Personal clasificado bajo Categoría 03 con lesión en la zona nasal) en la labor subterránea RP 742 - Nivel 820 de la Mina San Cristóbal, registrado formalmente bajo la supervisión de John Agustín Bardales. A partir de las causas raíces identificadas en dicho

informe, se derivaron planes de acción con plazos y responsables para la revisión de los procedimientos de montaje en galerías estrechas y la protección facial contra impactos.

4.2.5. Metas Institucionales de Siniestralidad y Monitoreo Reactivo

En coherencia con el desempeño histórico del ejercicio 2024 (numeral 1.2), donde no se registraron accidentes incapacitantes ni días perdidos, Communications and Systems Development S.A.C. ratifica para el periodo 2025 las siguientes metas cuantitativas de siniestralidad:

- Índice de Frecuencia de Accidentes Incapacitantes (LTIFR): Meta fijada en 0.00.
- Índice de Severidad de Accidentes con Incapacidad (DSIFR): Meta fijada en 0.00.
- Índice de Accidentabilidad Total Registrable (TRIFR): Meta fijada en 0.00.

El seguimiento a estas metas se efectúa de manera mensual mediante el cruce de las Horas Hombre Trabajadas (HHT) acumuladas frente al número absoluto de eventos registrados, presentándose los resultados en las sesiones ordinarias del Comité de SST como respaldo del compromiso de cero daño en los frentes de interior mina.

4.3. Acciones Correctivas y Preventivas

La gestión sistemática de las no conformidades representa el mecanismo operativo mediante el cual Communications and Systems Development S.A.C. asegura que las fallas del sistema preventivo no se reiteren en el tiempo. De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley N.º 29783 y el artículo 89 del Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, en concordancia directa con la cláusula 10.2 de la norma ISO 45001:2018, la organización define una no conformidad como el incumplimiento específico de un requisito normativo legal, de un procedimiento de trabajo

seguro interno (PETS) o de un estándar corporativo fijado por el cliente titular Volcan Compañía Minera S.A.A. en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

Bajo este lineamiento técnico, la empresa distingue operativamente dos tipologías de respuesta orientadas a la eliminación de vulnerabilidades:

- **Acción Correctiva (AC):** Conjunto de medidas implementadas de manera inmediata o estructurada para suprimir la causa raíz de una no conformidad real ya identificada o de un incidente acontecido, evitando de forma fehaciente su repetición en el mismo o en otros frentes de trabajo.
- **Acción Preventiva (AP):** Disposiciones técnicas y administrativas proactivas destinadas a eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable identificada mediante análisis de tendencias, alertas tempranas de seguridad o sugerencias del personal, anticipándose al deterioro de los controles antes de que se suscite una pérdida.

4.3.2. Fuentes de Detección e Identificación de Desviaciones

Para garantizar una cobertura integral de control, las solicitudes de acciones correctivas y preventivas (SAC/SAP) no se generan únicamente tras la ocurrencia de accidentes, sino que se nutren continuamente de diversas fuentes de entrada del sistema:

- **Resultados de las Inspecciones Internas de SST:** Desviaciones reiteradas o actos y condiciones subestándar de alto riesgo detectados durante las rondas mensuales a frentes de interior mina, talleres, tableros eléctricos, escaleras portátiles y arneses (numeral 3.1).

- Investigaciones Técnicas de Incidentes y Accidentes: Conclusiones, factores personales y factores de trabajo derivados del análisis de causas de eventos no deseados registrados en el formato institucional REG-COM-COP-05 (numeral 4.2).
- Hallazgos de Auditorías Internas y Fiscalizaciones: No conformidades mayores, menores y observaciones emitidas en las auditorías anuales del SGSST o derivadas de las inspecciones técnicas de la SUNAFIL y Osinergmin.
- Reportes Directos y Sugerencias de los Trabajadores: Inquietudes manifestadas en las charlas de 5 minutos, observaciones asentadas en el IPERC Continuo diario o solicitudes canalizadas a través de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resultados de la Vigilancia Médica y Monitoreos de Agentes: Recomendaciones emitidas por el médico ocupacional tras la detección de desvíos en los monitoreos de ruido mecánico, factores ergonómicos o evaluaciones psicosociales (numeral 3.2.1).

4.3.3. Metodología de Cierre y Verificación de Eficacia

Toda no conformidad identificada es administrada a través del Registro de Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema Integrado de Gestión. Dicho flujo documental sigue un protocolo estructurado de cuatro fases ineludibles:

1. ***Tratamiento Inmediato y Contención:*** Aplicación de medidas de contingencia inmediatas para mitigar el riesgo mientras se desarrolla el estudio de fondo (por ejemplo, retiro inmediato del servicio de un lote de arneses con costuras desgastadas o paralización preventiva de una labor con ventilación insuficiente).
2. ***Análisis de Causa Raíz:*** El responsable del área observada junto al Ingeniero de Seguridad ejecutan un análisis causal riguroso empleando herramientas analíticas como el

método de los 5 Porqués, el diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado) o el árbol de fallas, descartando explicaciones superficiales y localizando la raíz sistémica o procedimental de la desviación.

3. ***Plan de Acción con Cronograma y Responsable:*** Formulación de medidas preventivas o de rediseño de ingeniería definitivas, designando de manera nominal a un profesional responsable de la ejecución y estableciendo un plazo perentorio de cumplimiento, el cual no podrá exceder de 15 días calendario para riesgos medios y de 48 a 72 horas para observaciones críticas.
4. ***Verificación de Eficacia en Terreno:*** Transcurrido el plazo de implementación (generalmente en una ventana de evaluación de 30 a 60 días posteriores al cierre), el Área de SSO realiza una inspección inopinada in situ para comprobar la eficacia real de la medida. La acción correctiva solo se da por formalmente "Cerrada" si se demuestra documental y visualmente que la causa raíz fue eliminada y que la condición subestándar no ha vuelto a reproducirse.

El avance mensual de la tasa de cierre de no conformidades es consolidado por el Área de SST y reportado obligatoriamente en las sesiones ordinarias del CSST y ante la Gerencia General.

4.4. Revisión por la Alta Dirección

4.4.1. Fundamentación Legal y Compromiso del Liderazgo Máximo

En estricto cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley N.º 29783, los artículos 86 y 87 de su Reglamento (D.S. 005-2012-TR), y en total sintonía con la cláusula 9.3 de la norma ISO 45001:2018, la Alta Dirección de Communications and Systems Development

S.A.C. asume la responsabilidad indelegable de realizar una revisión formal, exhaustiva y estratégica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta evaluación de alto nivel es conducida por el Gerente General y el CEO Director, con la participación técnica del Ingeniero Residente, la Jefatura de SSOMA y los miembros de la directiva del Comité de SST. La revisión directiva no constituye un trámite protocolar, sino un ejercicio de rendición de cuentas e introspección corporativa que persigue evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineamiento continuo del sistema con los objetivos de negocio y con las condiciones operacionales reales en el proyecto de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

4.4.2. Periodicidad y Elementos de Entrada a la Revisión

La revisión se convoca de manera ordinaria con una frecuencia mínima anual al término de cada ejercicio fiscal (o de manera extraordinaria ante cambios organizacionales de gran envergadura o tras la ocurrencia de eventos catastróficos que lo ameriten). Para que la Alta Dirección pueda adoptar decisiones fundamentadas en datos objetivos y no en percepciones subjetivas, el Área de SSO compila y presenta un expediente con los siguientes elementos de entrada indispensables:

- Estado de las Acciones Derivadas de Revisiones Previas: Nivel de cumplimiento de los compromisos e inversiones aprobados en la revisión del periodo anterior.
- Desempeño y Medición de Objetivos y Metas de SST: Evaluación cuantitativa de los KPIs institucionales fijados en el numeral 1.4: cumplimiento de metas reactivas de accidentabilidad en cero (LTIFR = 0, DSIFR = 0, TRIFR = 0), porcentaje de ejecución de inspecciones internas (meta 100%) y de capacitaciones (meta $\geq 90\%$).

- Resultados de las Evaluaciones de Cumplimiento Legal: Nivel de adecuación frente a las normativas de minería (D.S. 024-2016-EM), leyes laborales, inspecciones de SUNAFIL y disposiciones dictadas por Volcan Compañía Minera S.A.A.
- Informes de Auditorías Internas y Fiscalizaciones Externas: Conclusiones, grado de madurez del sistema y balance del plan de subsanación de no conformidades.
- Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales: Análisis consolidado de la siniestralidad del año, lecciones aprendidas de eventos registrados en mina (como el caso del colaborador en la labor RP 742 - Nivel 820) y efectividad de las medidas de control adoptadas.
- Resultados de la Vigilancia Médica y Agentes Ocupacionales: Balance de los exámenes médicos periódicos, curvas audiométricas por exposición a ruido, diagnósticos ergonómicos y evaluaciones cualitativas de clima psicosocial en régimen minero.
- Gestión de Terceros y Desempeño de Proveedores: Comportamiento en SST de las empresas subcontratadas y cumplimiento de estándares en adquisiciones operacionales.
- Participación y Consulta de los Trabajadores: Informes y pedidos formales elevados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año.

4.4.3. Decisiones Estratégicas y Elementos de Salida para la Mejora Continua

Como resultado directo de la sesión de evaluación, la Alta Dirección emite formalmente el Acta Oficial de Revisión por la Dirección, documento vinculante que formaliza las conclusiones del desempeño anual y establece las decisiones estratégicas de la empresa:

1. ***Actualización de la Política y Reconfiguración de Objetivos:*** Si el diagnóstico directivo revela variaciones en el contexto o en el alcance operacional, se determina la

actualización de la Política Integrada de Gestión (RD-PL-01) y la formulación de nuevas metas preventivas y preventivo-proactivas para el ejercicio venidero.

2. ***Asignación y Reajuste de Recursos Presupuestales:*** Disposición y aprobación de recursos económicos extraordinarios para la adquisición de nuevas tecnologías de seguridad (equipos de rescate avanzados, instrumental de medición ambiental, renovación integral de arneses y líneas de vida, o contratación de especialistas para capacitación de alto riesgo).
3. ***Modificación de Procesos, PETS y Metodologías IPERC:*** Dictamen de directivas directas a la línea operativa para rediseñar procedimientos de montaje de telecomunicaciones o reevaluar matrices de riesgos en aquellas fases operacionales donde se hayan detectado riesgos residuales no controlados.
4. ***Retroalimentación del Plan Anual de SST:*** Los acuerdos y decisiones adoptadas por la Gerencia General constituyen el insumo medular directo y la base de partida para la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del siguiente periodo operativo, garantizando la continuidad del ciclo de mejora continua PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar) en la organización.

5. Consolidación de Registros Obligatorios (SST)

Aquí tienes el desarrollo completo y exhaustivo para el Capítulo 5: Consolidación de Registros Obligatorios (SST). Está redactado en párrafos formales, técnicos, densos y analíticos para completar el informe académico con el máximo rigor legal y operativo, fundamentado en el artículo 33 de la Ley N.º 29783, los artículos 34 y 35 del D.S. N.º 005-2012-TR, la R.M. 050-2013-TR (formatos referenciales) y el D.S. 024-2016-EM:

5. Consolidación de Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de SST

El archivo documental y la conservación de la evidencia objetiva constituyen el sustento jurídico y operacional que demuestra la autenticidad, trazabilidad y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Communications and Systems Development S.A.C. En estricta observancia del artículo 28 y 33 de la Ley N.º 29783, los artículos 33, 34 y 35 de su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N.º 005-2012-TR), y las pautas técnicas establecidas en la Resolución Ministerial N.º 050-2013-TR, la organización implementa y mantiene debidamente actualizados los registros obligatorios del sistema preventivo.

Estos registros no representan meros repositorios administrativos pasivos; constituyen instrumentos probatorios auditables ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A. Cada registro cuenta con directivas expresas respecto a su metodología de archivo, confidencialidad, responsables de custodia y plazos legales diferenciados de conservación física y digital.

5.1. Registro de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos e Incidentes

5.1.1. Propósito Operativo y Plazo Legal de Conservación

Este registro reúne la totalidad de eventos adversos y situaciones de potencial pérdida acaecidas durante la prestación de servicios en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. En cumplimiento estricto del artículo 35 del D.S. N.º 005-2012-TR, Communications and Systems Development S.A.C. custodia este expediente por un periodo mínimo obligatorio de diez (10) años posteriores al suceso, manteniendo copias de respaldo tanto en soporte físico firmado como en bases de datos digitales encriptadas bajo el resguardo directo del Área de Seguridad y Salud

en el Trabajo. Su finalidad no es sancionatoria, sino técnica y orientada a alimentar la memoria histórica preventiva de la compañía y evitar la recurrencia de fallas sistémicas.

5.1.2. Estructura Documental y Aplicación Práctica en Campo

Cada expediente registrado en el formato oficial interno REG-COM-COP-05 (Revisión 03), denominado "Informe Final del Análisis de Incidentes / Accidentes", desagrega metódicamente los siguientes campos de control legal:

- Identificación Patronal Completa: Razón social y RUC del titular minero (Volcan Compañía Minera S.A.A., RUC 20383045267, 1049 trabajadores en mina) y de la empresa contratista especializada (Communications and Systems Development S.A.C., RUC 20544048164, 18 trabajadores destacados en sede con cobertura SCTR activa mediante MAFRE).
- Datos del Trabajador Involucrado: Nombres, apellidos, número de DNI, edad, puesto de trabajo, antigüedad en la empresa y en el puesto, régimen de turno y horas acumuladas en la jornada laboral previas al evento.
- Circunstancias del Suceso: Fecha, hora exacta, labor o nivel minero de ocurrencia (p. ej., RP 742 - Nivel 820 Mina San Cristóbal), testigos presenciales y descripción detallada del evento.
- Determinación Causal y Clasificación de Pérdidas: Clasificación de la severidad (Categorías 01 a 05), tipología de la lesión (contusiones, heridas, traumatismos), agentes materiales causantes y determinación rigurosa de las causas inmediatas (actos/condiciones subestándar) y causas básicas (factores personales/del trabajo).

- Plan de Acción Correctivo: Medidas correctivas formuladas con designación nominal del responsable, fechas perentorias de ejecución y firma de validación técnica de la supervisión.

5.2. Registro de Enfermedades Ocupacionales

5.2.1. Marco Legal, Custodia Confidencial y Plazo de Conservación Extendido

En concordancia con el artículo 35 del D.S. N.º 005-2012-TR, la información relativa a patologías profesionales derivadas de la exposición continua a factores de riesgo del medio ambiente de trabajo se conserva obligatoriamente por un periodo mínimo de veinte (20) años. Dada la naturaleza altamente sensible y la confidencialidad médica amparada por la Ley General de Salud (Ley N.º 26842), este registro no es de acceso público general; su custodia técnica permanece bajo la exclusiva responsabilidad del Médico Ocupacional colegiado o del servicio médico externo contratado por la organización.

5.2.2. Contenido del Registro y Seguimiento Epidemiológico

El registro sistematiza los diagnósticos clínicos confirmados que guarden relación de causalidad directa con el perfil de puesto en interior mina. Cada expediente consigna la identificación del colaborador, su historia laboral previa, el puesto específico (técnico instalador, empalmador de fibra, supervisor electromecánico), los agentes ambientales causales vinculados (ruido continuo, posturas disergonómicas, polvo respirable), los exámenes paraclínicos complementarios practicados (curvas audiométricas, radiografías de tórax OIT, electromiografías) y el detalle exhaustivo del plan de reubicación temporal, restricción laboral o tratamiento médico prescrito para mitigar la evolución del cuadro clínico.

5.3. Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)

5.3.1. Gestión de Certificados de Aptitud y Archivo de Largo Plazo

El Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales constituye la garantía documental de que el personal cuenta con las capacidades fisiológicas y psicofísicas requeridas para desempeñar labores de alto riesgo en interior mina a más de 4,000 m.s.n.m. En sincronía con el registro de enfermedades profesionales, el archivo documental de las evaluaciones médicas se mantiene en custodia durante veinte (20) años.

5.3.2. Estructura y Trazabilidad del Registro

El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo administra una base de datos de control que compila los Certificados de Aptitud Médico Ocupacional emitidos por clínicas acreditadas ante DIGESA/CENSOPAS y homologadas por Volcan Compañía Minera S.A.A., agrupándolos en:

- Evaluaciones Preocupacionales: Verificación de aptitud médica de ingreso, descartando contraindicaciones cardiorrespiratorias o neurológicas para laborar en altitud y espacios confinados.
- Evaluaciones Periódicas Anuales: Monitoreo secuencial que permite contrastar los valores basales del trabajador contra su estado orgánico actual, identificando variaciones en la audición, visión o capacidad pulmonar.
- Evaluaciones de Retiro: Constancia del estado de salud con el que el trabajador cesa su vínculo laboral con la empresa.

El registro almacena la fecha de emisión, el dictamen final del médico ocupacional (Apto, Apto con Restricciones o No Apto) y el cronograma de seguimiento documentado para el levantamiento de observaciones médicas en campo.

5.4. Registro de Monitoreos de Agentes Ocupacionales

5.4.1. Fundamentación Técnica y Plazo de Resguardo

De conformidad con los artículos 56 y 65 de la Ley N.º 29783 y el artículo 35 del Reglamento de SST, los informes derivados de las evaluaciones cuantitativas de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales se conservan por un plazo perentorio de veinte (20) años. Este archivo permite justificar técnicamente ante auditorías la efectividad de las medidas de control ingenieril implementadas a lo largo del tiempo.

5.4.2. Contenido Técnico de los Informes de Higiene Ocupacional

El registro consolida los estudios instrumentales practicados en los frentes de trabajo subterráneos y áreas de soporte:

- **Agentes Físicos (Ruido e Iluminación):** Informes de dosimetría y sonometría que miden el nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A) frente a la escala de límites permisibles por horas de exposición (numeral 3.2.1), así como luxometrías en galerías, talleres y gabinetes.
- **Factores Disergonómicos:** Evaluaciones cuantitativas de puestos de trabajo mediante metodologías ergonómicas normalizadas (REBA, RULA o levantamiento manual NIOSH) aplicadas a las maniobras de manipulación de carretes de cables, perforación de hastiales y conectorización.

- Factores Psicosociales: Diagnósticos cualitativos y cuantitativos aplicados al personal operativo sobre carga de trabajo, rotación de guardias y estrés térmico/laboral en régimen minero.

Cada informe incluye el protocolo de calibración vigente de los instrumentos de medición utilizados, la metodología analítica, los puntos georreferenciados evaluados, el mapa de riesgos resultante y las recomendaciones técnicas de mitigación aplicables.

5.5. Registro de Inspecciones Internas de SST

5.5.1. Formalización y Periodo de Conservación

Las actas e informes técnicos de inspección interna constituyen la evidencia primaria del control proactivo sobre las condiciones de las instalaciones y herramientas. Este registro obligatorio se conserva por un plazo mínimo legal de cinco (5) años, estando bajo la tutela directa del Área de SST y de los supervisores de campo.

5.5.2. Sistematización de Actas y Hojas de Verificación

El archivo integra mensualmente las listas de chequeo firmadas correspondientes a las diez categorías inspeccionadas (oficinas, vestuarios, extintores, almacenes, escaleras de fibra de vidrio, arneses de seguridad, vehículos, herramientas manuales/eléctricas, botiquines y EPP), procesadas bajo el formato oficial institucional REG-TA-GLO-08-07. En cada acta se transparenta:

- Fecha, hora y ubicación física exacta de la labor inspeccionada.
- Relación nominal y cargos de los inspectores intervinientes (supervisores o miembros del CSST).

- Descripción pormenorizada de los actos y condiciones subestándar identificados.
- Clasificación de criticidad de los hallazgos y formulación de la acción correctiva inmediata, incluyendo fecha límite de subsanación y firma del responsable del área.

5.6. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud

5.6.1. Seguimiento Cuantitativo y Archivo Quinquenal

En concordancia con el artículo 35 del D.S. N.º 005-2012-TR, el consolidado de indicadores estadísticos de siniestralidad se mantiene en custodia durante cinco (5) años. Este instrumento respalda la evaluación del desempeño frente a los objetivos corporativos fijados en la línea base del sistema.

5.6.2. Métrica Consolidada y Presentación Mensual

El registro consolida mensualmente las horas hombre trabajadas (HHT) acumuladas por la empresa contratista, cruzándolas sistemáticamente frente al registro de contingencias operacionales. El reporte detalla:

- La cuantificación mensualizada de incidentes, accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidentes mortales (Categorías 01 a 04).
- El cálculo riguroso de los índices clave de accidentabilidad: LTIFR (Frecuencia), DISR/DSIFR (Severidad) y TRIFR (Accidentabilidad Total), reflejando la curva evolutiva del periodo actual frente al histórico de años anteriores (2023 - 2024).
- Días de descanso médico generados o pérdidas patrimoniales asociadas.

Este compendio mensual es presentado y suscrito formalmente por los miembros del CSST en el Libro de Actas (REG-TA-GLO-06-05) y se remite a la Superintendencia de Seguridad de Volcan Compañía Minera S.A.A.

5.7. Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia (EPP)

5.7.1. Control Individualizado y Archivo Documental

El registro de dotación y recambio de Equipos de Protección Personal (EPP) y colectiva sustenta documentalmente el cumplimiento del deber patronal de protección prescrito en el artículo 49 de la Ley N.º 29783. El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo conserva estos expedientes firmados por un plazo mínimo de cinco (5) años.

5.7.2. Trazabilidad Operativa y Procedimiento PR-SSOMA-04

La entrega física de implementos se gestiona mediante el procedimiento institucional codificado como PR-SSOMA-04 (Versión 00), denominado "Procedimiento de Control de Entrega y Uso Adecuado de EPP". A través de las fichas de cargo individualizadas, se asientan de manera fidedigna los siguientes datos de control:

- Datos patronales y nombres completos del trabajador receptor junto a su número de DNI.
- Relación pormenorizada de implementos asignados (casco minero, protectores auditivos de copa/tapón, barbiquejo, guantes dieléctricos o de impacto, respirador de silicona con filtros P100, lentes de seguridad y botas dieléctricas con punta reforzada).
- Especificación técnica del estándar, marca, modelo y norma de homologación internacional (ANSI, EN, OSHA) del equipo provisto.

- Fecha de asignación, vida útil teórica estimada y firma manuscrita del trabajador en señal de recepción conforme y compromiso formal de cuidado y uso obligatorio en interior mina.

5.8. Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros

5.8.1. Demostración de Competencias y Archivo Legal

Este expediente documenta la impartición efectiva de los conocimientos preventivos exigidos por los artículos 27 y 35 de la Ley N.º 29783 y los anexos normativos del D.S. 024-2016-EM. Su periodo legal de custodia y exhibición obligatoria es de cinco (5) años, permaneciendo disponible para inspecciones del sector trabajo o del cliente titular.

5.8.2. Sistematización de Evidencias Formativas

El registro compila las listas de control generadas en cada actividad pedagógica o entrenamiento en campo, integrando:

- Inducciones: Actas de inducción general y de orientación específica en mina para personal nuevo o transferido.
- Capacitaciones y Cursos de Matriz (Anexo 6): Constancias de asistencia y actas evaluativas de los cursos obligatorios anuales (IPERC, trabajos en altura, electricidad LOTO, primeros auxilios y control de incendios).
- Simulacros de Emergencia: Actas de ejecución de ejercicios de campo programados (sismo, rescate en altura en interior mina y amagos de fuego), consignando tiempos de respuesta, número de evacuados, balance de desempeño y planes de remediación de las brigadas operativas.

Cada acta de registro consigna obligatoriamente el tema desarrollado, número de horas pedagógicas efectivas, nombre y acreditación profesional del instructor/facilitador, relación nominal de trabajadores con número de DNI, calificación obtenida en la evaluación escrita de asimilación y la respectiva firma del participante.

	COMMUNICATIONS SYSTEMS AND DEVELOPMENT Investigación y Análisis de Incidentes	Código	REG-COM-COP-05-03
		Revisión	2.0
	Título: Informe Final del Análisis de Incidentes / Accidentes	Área	SSMA
		Páginas	1 / 6

Datos del Titular Minero					
Razón Social:	RUC:	Domicilio:	Tipo de Actividad Económica:	Número de Trabajadores en el centro laboral:	
Volcan	20383045267	Av. Manuel Olguín Nro. 375	Minería	1049	
N° Trabajadores Afiliados al SCTR:	N° Trabajadores No Afiliados al SCTR:		Nombre de la Aseguradora:		
1049	0		Positiva		
Datos de la Empresa Contratista Minera o de Actividades Conexas					
Razón Social:	RUC:	Domicilio:	Tipo de Actividad Económica:	Número de Trabajadores en el centro laboral:	
COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C.	20544048164	JR. TIZON Y BUENO 169 JESUS MARIA LIMA	TELECOMUNICACIONES Y NETWORKING.	18	
N° Trabajadores Afiliados al SCTR:	N° Trabajadores No Afiliados al SCTR:		Nombre de la Aseguradora:		
18	0		MAFRE		
Datos del Trabajador:					
Apellidos y Nombres del Trabajador:			N° DNI/CE:	Edad:	
Alexis Carlos Churampi Veliz			47128172	34 años	
Puesto de Trabajo:	Área:	Antigüedad en el empleo:	Sexo (M / F):		
Técnico en Telecomunicaciones	TICA	5 años 3 meses	M		
Turno (D / T / N):	Tipo de Contrato:	Tiempo de Experiencia en el Puesto de Trabajo:	N° Horas Trabajadas en la Jornada Laboral (Antes del Accidente):		
N	Pago fijo	4 años 11 meses	4 horas y media 23.55		
N° Días de Descanso Médico:	Inicio del Descanso:	Fecha de retorno pleno (Fin Descanso):	Si es mortal, indicar fecha:		
-	-	-	-		
Investigación del Evento:					
Fecha:	Día de semana:	Hora:	Fecha de inicio de la investigación:	Número de control SSOMAC	
08/09/2025	Lunes	23:55 H	09/05/2025		
N° Trabajadores Afectados:	Reincidencia(S/N):	Área y/o contratista:	Communications Systems and Development S.A.C.		
1	N		Empleado-Volcán	Visitante	
➤ Responsable del área: John Agustín Bardales (Supervisor)			Contratista	X	
Descripción exacta del lugar y/o equipo donde ocurrió el hecho:					
RP 742 – Nivel 820 – Mina San Cristóbal					
Clasificación de la Ocurrencia/ Nivel:			Potencial de Gravedad:		
	Incidente		Categoría 01		Categoría 01
X	Accidente Personal	X	Categoría 02		Categoría 02
	Accidente Patrimonial		Categoría 03	X	Categoría 03
	Accidente Ambiental		Categoría 04		Categoría 04
	Otros: Incidente Peligroso		Categoría 05		Categoría 05
	Accidente de trayecto				
Parte del cuerpo: D (Der.), I (Izq.), A (ambos)			Naturaleza de la lesión:		
X	Cabeza	Mano	Herida	Asfixia	
	Ojos	D Pierna	Contusión	Excoriación	
	Cara	Pie	Quemadura	Luxación	
	Cuello	Múltiple	Fractura	Descarga Eléctrica	
	Tronco	Interno	Inflamación	Amputación	
	Abdomen	Otros: Zona Nasal	Distensión	Envenenamiento	

5.2. Registro de Enfermedades Ocupacionales

Se mantendrá un registro de los diagnósticos de enfermedades vinculadas a la actividad laboral, sustentado en las evaluaciones médico-ocupacionales descritas en el numeral 3.2 (Salud Ocupacional). Este registro incluirá el diagnóstico médico, la relación de causalidad con el puesto de trabajo, los exámenes o evaluaciones complementarias realizadas, y las medidas de control implementadas a partir de los factores de riesgo identificados (ruido, ergonomía, psicosocial). Su conservación será de 20 años, dada la naturaleza de exposición prolongada asociada a las enfermedades ocupacionales, y su custodia estará a cargo del médico ocupacional o del servicio de salud en el trabajo designado por la empresa.

5.3. Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)

Contendrá las constancias de aptitud médica del personal, emitidas en cada una de las etapas señaladas en el numeral 3.2: examen pre-ocupacional (previo al ingreso), exámenes periódicos (mínimo anual) y examen de retiro (al momento de la desvinculación laboral). Cada constancia especificará el resultado de aptitud (apto, apto con restricciones, no apto), la fecha de evaluación y la entidad prestadora del servicio médico ocupacional acreditada. Este registro se conservará por 20 años, en concordancia con el registro de enfermedades ocupacionales, dado que ambos sustentan la trazabilidad de la vigilancia de la salud del trabajador a lo largo de su vínculo laboral.

5.4. Registro de Monitoreos de Agentes Ocupacionales

Consolidará los informes de monitoreo y exposición a los riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales identificados en el numeral 3.2.1 (Factores de Riesgo Identificados), incluyendo:

mediciones de niveles de ruido (dB) contrastadas contra los límites de exposición por duración de jornada, evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo, y resultados de las evaluaciones psicosociales realizadas mediante entrevista y observación. Cada informe indicará la metodología empleada, el área o puesto evaluado, los resultados obtenidos y las recomendaciones de control derivadas. Se conservará por 20 años, a cargo del Área de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.5. Registro de Inspecciones Internas de SST

Contendrá las actas firmadas de las inspecciones periódicas descritas en el numeral 3.1 (oficina, vestuarios, extintores, almacenes, escaleras portátiles, equipos de prevención contra caídas, equipos y vehículos móviles, herramientas manuales y eléctricas, botiquín de primeros auxilios e inspección de EPP), conforme al Programa Anual de Inspecciones 2025. Cada acta incluirá la fecha, el área inspeccionada, los hallazgos identificados (actos y condiciones subestándar), las recomendaciones formuladas y la firma del supervisor responsable. Su conservación será de 5 años.

5.6. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud

Consolidará las tablas e indicadores clave de desempeño en SST reportados mensualmente, en línea con la línea base establecida en el numeral 1.2: Índice de Frecuencia (LTIFR), Índice de Severidad (DSIFR), Índice de Accidentabilidad (TRIFR), número de accidentes por categoría (mortal, incapacitante, con trabajo restringido, con tratamiento médico, primeros auxilios) y horas hombre trabajadas. Este registro permitirá el seguimiento del avance frente a las metas 2025 establecidas en el numeral 1.4, y su conservación será de 5 años, a cargo del Área de SST.

5.7. Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia (EPP)

Contendrá el cargo de entrega de equipos de protección personal, detallado y firmado por cada trabajador al momento de la asignación, así como las renovaciones o reposiciones realizadas. Cada cargo especificará el tipo de EPP entregado, la fecha de entrega, la vida útil o fecha de reposición estimada, y la conformidad del trabajador. Este registro sustenta el cumplimiento de la responsabilidad de la Gerencia General de garantizar la dotación de equipos de protección personal, señalada en el numeral 2.2. Se conservará por 5 años.

 COMM COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPP		Código	PR-SSOMA-04
			Versión	08
			Fecha C	30/09/2021
			Fecha M	06/11/2025

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPP

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Pamela Cruz Flores Ing. Seguridad	Anavel Calle Jefe de Gestión y desarrollo humano / SIG	Sergio Gonzales Mendivil Gerente General

5.8. Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros

Consolidará las listas de asistencia firmadas correspondientes al Programa Anual de Capacitaciones (numeral 2.3) y a los simulacros de emergencia programados en el marco del Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias (COMM.SSGAC.PPREC.01, referenciado en el numeral 3.5), incluyendo: fecha, tema desarrollado, público objetivo, expositor o facilitador, y firma de los participantes. Este registro permite verificar el cumplimiento de la meta de 90% de capacitaciones ejecutadas establecida en el numeral 1.4. Se conservará por 5 años, a cargo de Supervisores y del Área de SST.

ANEXOS

OBJETIVOS	OBJETIVOS ESPCÍFICOS	METAS	INDICADORES	RESPONSABLE
No tener ningún accidente de trabajo	Mantener los indicadores de accidentabilidad en 0.	0.	N° Accidentes de trabajo	Operaciones y Seguridad
Potenciar el conocimiento en Materia de Seguridad	Alcanzar 90% en la Ejecución Programa de Capacitaciones y/o entrenamientos.	90%	N° Capacitaciones y/o <u>entrenamientos Ejecutadas</u> x 100% N° Capacitaciones y/o entrenamientos programados	Operaciones y Seguridad
Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo	Alcanzar 100% en la ejecución Programa de Auditorías.	100%	<u>N° Auditorías ejecutadas x 100%</u> N° Auditorías Programadas	Operaciones y Seguridad
Responder correctamente ante una Emergencia	Alcanzar 80% en la Ejecución de Programa de Capacitaciones.	80%	<u>N° Capacitaciones ejecutadas x 100%</u> N° Capacitaciones programadas	Supervisor de Seguridad
Cumplimiento de Matriz de Liderazgo en campo	Cumplir al 100% con la Matriz de Liderazgo en campo designada a cada supervisor	100%	N° Herramientas de Gestión <u>ejecutadas cada mes x 100%</u> N° Herramientas de Gestión programadas cada mes	Supervisor de Seguridad

ANEXO 2

[illegible]

ANEXO 3

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE																																		
		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025																																		
PROGRAMA DE INSPECCIONES																																				
Objetivo General:		Verificar la operatividad y confiabilidad de los ambientes																																		
Objetivos Específicos:		Alcanzar 100% la inspección																																		
Meta:		100%																																		
Indicador:		(N° Inspecciones Realizadas / (N° Inspecciones Programadas) x 100%																																		
Presupuesto:		N/A																																		
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Responsable:	AÑO 2025												TOTAL PROGRAMADO	Fecha de Verificación	Estado (Programado, Realizado, en proceso)	Avance	Observaciones																
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																					
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R			
1	Oficina	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
2	Vestuario	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
3	Extintores portátiles y fijos	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
4	Atenuación y/o fallas	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
5	Escaleras portátiles	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
6	Equipos de protección contra caídas: Arneses	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
7	Equipos y vehículos móviles	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
8	Herramientas manuales y eléctricas	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
9	Botiquín de Primeros Auxilios	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
10	Inspección de EPP's	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	

P	Actividades Programadas
R	Actividades Realizadas

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		
CRISTIAN GARCIA ALAÑA INGENIERO EN SEGURIDAD	YORDANIS DELANO BELLO JEFE DE SECTOR	JORHAY ANUNCIATOR HINCAPI PRESIDENTE DEL COMITÉ SST
FECHA: 26/12/2024	FECHA: 26/12/2024	FECHA: 26/12/2024

ANEXO



Objetivo General 5:

Objetivos Específicos:

Meta:

Indicador:

Presupuesto:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025

Verificar la calidad de la herramienta de gestión

Alcanzar 800% de cumplimiento

100%

(8 Herramientas de gestión evaluadas Realizado)/(8 Herramientas de gestión Programadas) x 100%

5/ 400

				ENERO	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICEMBRE	TOTAL PROGRAMADO	Fecha de Verificación	Estado (Programado, Realizado, en proceso)	Avance	Observaciones	
N°	Descripción de la actividad	Responsable de la Ejecución	Responsables	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R							
1	OCORR	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
2	Verificación de control crítico	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
3	Revisión de PIERG Continuo	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
4	Revisión de Comportamiento Seguro (ACS / RPE)	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
5	Observación Planeada de Trabajo (OPT)	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
6	Control de OPT	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	
7	Calidad de ACS	Supervisores	Supervisores	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		12	Mensual	Programado	0%	

P

Actividades Programadas

R

Actividades Realizadas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



CRISTIAN SASTRE ALARÍN
INGENIERO DE SEGURIDAD
FECHA: 20/10/2024



YORDAN LOZANO MELO
JEFE DE SERVICIOS
FECHA: 24/10/2024



JORGE ASCENCIO OS HENRÍK
PRESIDENTE DEL COMITÉ SST
FECHA: 26/10/2024

ANEXO 4



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025

PROGRAMA DE SIMULACROS

Objetivo General: Evaluar el nivel de preparación alcanzado por el Comité de Emergencias a fin de medir la capacidad de respuesta ante una situación de emergencia.

Objetivo Específico: Alcanzar 100% en la ejecución del Programa de Simulacros de Emergencias.

Meta: 100%

Indicador: (P Simulacros Ejecutados) / (P Simulacros Programados) x 100%

Presupuesto: S/ 600

N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Responsable:	PROGRAMA DE SIMULACROS												TOTAL PROGRAMADO	Fecha de Verificación	Estado (Programado, Realizado, en proceso)	Avance	Observaciones	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R						
1	Caida a distinto nivel (Uso de escalera)	Supervisor encargado	Supervisor encargado										P				1	Semestral	Programado	0%	
2	Simulacro Nacional Multipeligro	Supervisor encargado	Supervisor encargado					P			P			P			3	Según programación	Programado	0%	

P

Actividades Programadas

R

Actividades Realizadas

ELABORADO POR



CRISTIAN CARCIA ALANA
COORDINADOR DE SEGURIDAD
FECHA: 26-12-2024

REVISADO POR



YORDAN LOZANO MOLO
JEFE DE SERVICIOS
FECHA: 24-12-2024

APROBADO POR



JORGE ACENDIOS HENAO
PRESIDENTE DEL COMITE SET
FECHA: 26-12-2024

 COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE																											
		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025																											
PROGRAMA DE AUDITORIA																													
Objetivo General 7:		Evaluar el nivel de sistema de gestión																											
Objetivos Especificos:		Alcanzar 100% en la ejecución Programa de Auditoria																											
Meta:		100%																											
Indicador:		[(# Auditorias Ejecutadas)/(# Auditorias Programadas) x100%																											
Presupuesto:		\$/ 2,000																											
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	PROGRAMA DE AUDITORIA												TOTAL PROGRAMADO	Fecha de Verificación	Estado (Programado,Realizado, en proceso)	Avance	Observaciones										
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO							JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
1	Auditoria Externa	Jefatura de Soporte	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	1	Anual	Programado	0%	
2	Auditoria Interna	Jefatura de Soporte	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	1	Anual	Programado	0%	

P	Actividades Programadas
R	Actividades Realizadas

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		
CRISTIAN GARCÍA ALAMA MANEJO DE RIESGOS	YORDAN LOZANO MELO JMS DE RIESGOS	JORGE ARANCIBIA HENRÍ PRESIDENTE DEL COMITÉ SST
FECHA: 26/12/2024	FECHA: 26/12/2024	FECHA: 26/12/2024

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE																										
		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025																										
Objetivo General 9:		Verificar el estado de salud de nuestros colaboradores a través de los EMOS y Monitoreo de Higiene ocupacional																										
Objetivos Específicos:		Alcanzar 100% de los monitoreos programados en salud ocupacional e higiene ocupacional																										
Meta:		100%																										
Indicador:		(N° Monitoreos Realizados) / (N° Monitoreos Programados) x 100%																										
Presupuesto:		S/ 5,000																										
Objetivo General 8:		PROGRAMA DE MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE OCUPACIONAL																										
		Evaluar el nivel de sistema de gestión																										
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	2025												TOTAL PROGRAMADO	Fecha de Verificación	RIGOR (Programado, Realizado, en proceso)	Avance	Observaciones									
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE														
1	SALUD OCUPACIONAL		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	12	Mensual	Programado	0%		
2	Cumplimiento de EMOS (Ingreso, Periódico y Retiro)	Administración	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	12	Mensual	Programado	0%		
4	HIGIENE OCUPACIONAL																											
5	Agentes Físicos																											
6	Monitoreo de Ruido	Externo				P																		1	Anual	Programado	0%	
7	Iluminación	Externo					P																	1	Anual	Programado	0%	
8	Agentes Químicos																											
9	Monitoreo de Gases (NO2, CO2, CO, H2S)	Externo												P										1	Anual	Programado	0%	
10	Ergonomía																											
11	Factores Bioeconómicos	Externo									P													1	Anual	Programado	0%	
12	Psicosociales																											
13	Factor de Riesgo Psicosocial	Interno																	P					1	Anual	Programado	0%	

P	Actividades Programadas
E	Actividades Realizadas

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		
CRISTIAN GARCÍA ALAMA INGENIERO DE SEGURIDAD FECHA: 20/12/2024	YORDANI LIZARDO MILLO JEFE DE SEGURIDAD FECHA: 24/12/2024	JHON ALVARADO HENRIC PRESIDENTE DEL COMITÉ SST FECHA: 26/12/2024

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE																					
		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025																					
PROGRAMA DE VISITAS GERENCIALES																							
Objetivo General B:		Evaluar el nivel de sistema de gestión																					
Objetivos Específicos:		Alcanzar 100% en la ejecución Programa de Visitas Gerenciales																					
Meta:		100%																					
Indicador:		(# Visitas Ejecutadas) / (# Visitas Programadas) x 100%																					
Presupuesto:		5/2.000																					
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	PROGRAMA DE EJECUCION												TOTAL PROGRAMADO	Fecha de Verificación	Ejecución Programada, Realizada, en proceso	Avance	Observaciones				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
1	VISTA GERENCIAL	Gerencia de Soporte	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	4	Mensual	Programado	0%	

P	Actividades Programadas
R	Actividades Realizadas

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		
CRISTIAN GARCIA ALANA INGENIERO DE SEGURIDAD	YOHANA LOZANO MIEL JEFE DE ARRIVACIOS	JORGE A. BENAVIDES HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ SST
FECHA: 20/12/2024	FECHA: 24/12/2024	FECHA: 26/12/2024

 COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE																		
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2025																				
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS																				
Objetivo General: Alcance:		Fomentar y reconocer al colaborador más involucrado en la Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa.																		
Objetivo Específico: Indicador:		Al cerrar el 2025, se premia y reconoce al colaborador más involucrado en la Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa.																		
		100%																		
		[X] Premios y reconocimientos Programados, [X] Premios y reconocimientos Ejecutados a 100%																		
		S/ 300.00																		
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Responsable:	AÑO 2025												2025	Fecha de Verificación	Estado / Programa, Realizado, en general.	Avance	Observaciones
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R					
1	Premiar y reconocer al colaborador más involucrado en la Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa.	Supervisor encargado	Supervisor encargado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	12	Mensual	En Proceso	On	

P	Actividades Programadas
R	Actividades Realizadas

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CARLOS GARCÍA ALANA INGENIERO EN SEGURIDAD	YORIAN LOZANO NIÑO JEFE DE SECCIÓN	JORGE ABRIL DE HERRERA PRESIDENTE DEL COMITÉ SST
FECHA: 28/12/2024	FECHA: 28/12/2024	FECHA: 28/12/2024

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Communications and Systems Development S.A.C. (2021). Procedimiento de control de entrega y uso adecuado de EPP (Código PR-SSOMA-04, Versión 00). Repositorio documental interno.
- Communications and Systems Development S.A.C. (2024). Plan de contingencia para rescate en trabajos de altura (Código COMM.SSOMA.PC.01, Versión 02). Repositorio documental interno.
- Communications and Systems Development S.A.C. (2025). Plan de preparación y respuesta para emergencias y contingencias (Código COMM.SSGAC.PPREC.01). Repositorio documental interno.
- Communications and Systems Development S.A.C. (2025). Política integrada de gestión (Código RD-PL-01, Versión 08). Repositorio documental interno.
- Communications and Systems Development S.A.C. (2025). Procedimiento de constitución y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Código PRG-COMM-GLO-02-02, Revisión 03). Repositorio documental interno.
- Communications and Systems Development S.A.C. (2025). Programa anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 2025. Repositorio documental interno.
- Congreso de la República del Perú. (1992, 4 de junio). Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Supremo N.º 014-92-EM). Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/174983-014-92-em>

- Congreso de la República del Perú. (1997, 15 de julio). Ley General de Salud (Ley N.º 26842). Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/257375-26842>
- Congreso de la República del Perú. (2011, 20 de agosto). Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N.º 29783). Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/848243-29783>
- International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). <https://www.iso.org/standard/63787.html>
- Ministerio de Energía y Minas. (2016, 28 de julio). Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 024-2016-EM). Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/177995-024-2016-em>
- Ministerio de Energía y Minas. (2017, 18 de agosto). Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N.º 024-2016-EM (Decreto Supremo N.º 023-2017-EM). Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/180608-023-2017-em>
- Ministerio de Salud. (2011, 26 de abril). Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad (Resolución Ministerial N.º 312-2011-MINSA). Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/245842-312-2011-minsa>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2008, 30 de noviembre). Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico (Resolución

Ministerial N.º 375-2008-TR). Diario Oficial El Peruano.
<https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/848135-375-2008-tr>

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2012, 25 de abril). Reglamento de la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo N.º 005-2012-TR). Diario Oficial El Peruano.
<https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/848247-005-2012-tr>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2013, 15 de marzo). Formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución Ministerial N.º 050-2013-TR). Diario Oficial El Peruano.
<https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/848259-050-2013-tr>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2021, 10 de diciembre). Aprueban el Documento Técnico "Procedimiento para la elección de los/las representantes de los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Subcomité, de ser el caso; o, del/de la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo" (Resolución Ministerial N.º 245-2021-TR). Diario Oficial El Peruano.
<https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2529023-245-2021-tr>

